

Contents

Introduction	3
1 Contexte	5
1.1 Vers une robotique collaborative	5
1.1.1 L'mergence de la robotique collaborative et ses enjeux . .	5
1.1.2 Vers quels types de collaboration ?	9
1.1.3 Les lois de commande robotique lors d'interactions physiques	13
1.2 Modéliser le comportement humain	16
1.2.1 Les fondements de la biomécanique du corps humain . . .	16
1.2.2 Modéliser le comportement humain en interaction physique grâce à l'impédance mécanique	19
1.3 Problématiques et contributions	38
1.3.1 Complexité de l'estimation d'impédance lors de tâches dy- namiques	38
1.3.2 Influence de l'impédance sur une tâche hybride	39
1.3.3 Stabilité des interactions physiques humain-robot	39
2 Structure de commande pour les interactions physiques humain- robot	41
3 Estimation d'impédance mécanique	43
4 Expérience	45
5 Analyse de stabilité	47
6 Conclusions et perspectives	49
Appendices	51
.1 Liens entre les paramètres articulaires et cartésiens	53
.1.1 Raideur	53
.1.2 Amortissement / Viscosité	53
.1.3 Masse et inertie	53
.2 Compensation des biais du capteur de force	54

Introduction

Chapter 1

Contexte

1.1 Vers une robotique collaborative

1.1.1 L’mergence de la robotique collaborative et ses enjeux

Gnse de la robotique

Les robots peuvent se dfinir techniquement, comme des ensembles mecatroniques physiques, capables de sentir leur environnement travers des *capteurs*, de prendre des dcisions avec diffrents niveaux d’autonomie grce des *algorithmes* et outils de l’automatique pour enfin agir travers des *actionneurs*. On remarquera que si cette manire large de qualifier les robots permet la fois d’inclure des vhicules, des bras articulés, des automates, des exosquelettes, des androïdes et mme les rpliquants de P. K. Dick, elle ne prend pas en compte les simulations et robots virtuels tant qu’ils n’oprent pas sur le monde physique - *contrairement Skynet*.

Suivant cette dfnition, on peut trouver des trces de proto-robots ds l’antiquit travers les mythes du golem, crature d’argile du folklore hbraïque, et dans la mythologie grecque avec l’histoire de Galatée, statue d’ivoire devenant femme, transcrite au I^{er} siècle dans les Métamorphoses d’Ovide. Si dans ces deux exemples, c’est une divinité qui insufflé la vie, au XIX^{me} siècle, dans le roman pistolaire de M. Shelley, c’est bien un homme, Victor Frankenstein qui apporte l’étincelle à sa création.

Si on s’éloigne de la littérature, les premiers enjeux techniques liés à la robotique ont été principalement dirigés vers la mécanique, comme on peut le voir avec les *automates* créés par des inventeurs du XII^{me} siècle comme Al-Jazari [Ceccarelli, 2009] puis en France au XVIII^{me} siècle par Jacques de Vaucanson. Il faudra toutefois attendre la seconde moitié du XX^{me} siècle, pour voir apparaître les premiers robots dans des contextes industriels, avec Unimaton, la première compagnie à concevoir et proposer des robots articulés motorisés [Devol, 1961].

Ces machines autonomes s’avèrent effectivement très performantes pour les

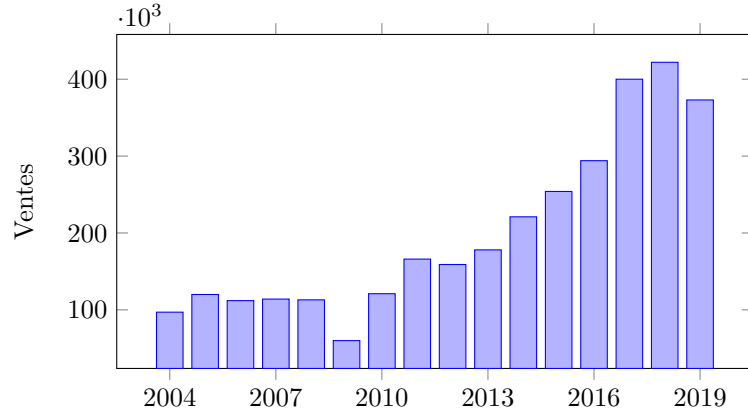


Figure 1.1: Etude conduite par [Statista, 2021], concernant le nombre de ventes de robots industriels dans le monde

tes rptitives qui parsment les lignes de production dpeintes avec un humour satirique dans les Temps Modernes de C. Chaplin. C’est ainsi que les annes 1970 voient l’installation de bras articulés merger dans le monde, notamment pour l’industrie automobile [Lazaric, 1992]. Ces robots se dmocratisent ensuite d’autres secteurs o leur rapidit et prcision permettent, dans des environnements contrls, d’automatiser entirement ou partiellement la production de produits manufacturs. Les installations de robots industriels passent ainsi de 97 000 373 000 units de 2004 2019 dans le monde, comme le montre la fig. 1.1.

Ces robots industriels qui voluent dans des cages pour protger les oprateurs humains, peuvent s’avrer dangereux [Dhillon, 1991, Chapter 4]. Une recherche sur la base de donnes de l’*Occupational Safety and Health Administration* (OSHA), - une agence gouvernementale fdrale tasunienne pour la prvention des blessures, maladies et dcs dans le cadre du travail - avec le mot cl ‘robot’, informe de 13 cas de fatalits humaines entre 2003 et 2019, dont huit cas o le robot semble explicitement responsable du dcs [OSHA, 2021]. Ces accidents bien que prccupants sont relativiser par rapport l’ensemble des accidents du travail. Ainsi, [Gihleb et al., 2020] indiquent que les robots industriels entraînent une chute significative des accidents professionnels. Une rduction de 28 % des blessures dans les entreprises manufacturières entre 2005 et 2011, aux Etats-Unis d’Amrique et en Allemagne, serait ainsi lie l’augmentation des quipements robotiss.

Pourtant, si les robots peuvent surpasser l’humain dans des cadres particuliers, la versatilit des animaux biologiques semble encore un pas de gant pour les machines artificielles. Ainsi, pour que les robots puissent voluer dans des environnements non matriss, qui regroupent dans les faits la plupart des environnements existants, il leur faut tendre vers la capacit d’adaptation du vivant. A ce jour, si la cuisine reste une activit la porte de n’importe quel tre humain - ou du moins de la plupart -, l’environnement offert par les fourneaux reste plutt

hostile aux robots. Malgré l'existence de projets concernant des robots chefs, un robot cuisinier se résume plutôt à l'habile mariage d'un autocuiseur et d'un mixeur alors que cette thèse est critiquée (fig. 1.2).



(a) Cuisine robotisée par Moley Robotics, (b) Robot cuisinier Thermomix par Vorwerk
Photographe: Bircan Tulga/Black Edge Productions

Figure 1.2: Robot dans des environnements humains

Un autre exemple criant, qui témoigne de la difficulté des robots d'interagir avec des environnements humains, est celui livré par les véhicules autonomes. Ainsi, il n'existe aucun projet viable de robot conduisant une voiture comme le ferait un humain, c'est-à-dire en manipulant volant, pédales, levier de vitesses... Par contre, la course aux véhicules sans conducteur roule à pleine vitesse avec des démonstrateurs fonctionnels sur des portions spécifiques de route.

La qualification humaine est encore loin d'être totalement remplacée par des machines, ce qui pose la question des interactions entre humains et robots, que ce soit dans des contextes industriels, ou en dehors des usines.

Vers une collaboration humain-robot

C'est notamment pour répondre à cette problématique que le concept de robot collaboratif, raccourci en cobot, s'est développé. Défini par [Peshkin and Colgate, 1999], les cobots sont des robots conçus pour réaliser des interactions directes avec des opérateurs humains, dans des espaces de travail partagés¹. C'est donc l'application qui permet d'affirmer qu'il s'agit d'un cobot, or pour atteindre cette collaboration le robot devra répondre à plusieurs enjeux.

En effet, pour éviter des dommages collatéraux et transformer le robot en Roy Batty de P.K. Dick ou Ava de A. Garland, la conception du robot doit être pensée pour la sécurité des opérateurs. Cette compatibilité évolue proche d'humains peut être prouvée d'une part de la conception du robot, à travers 1. des actionneurs spécifiques, comme ceux à impédance variable qui sont explorés plus loin, 2. des capteurs dédiés, permettant par exemple de détecter des contacts sur des zones spécifiques (qu'ils soient embarqués ou non sur le robot) ; ou d'autre part lors de sa programmation grâce à des stratégies de commandes particulières, prenant en

¹ "Collaborative robots 'cobots' are intended for direct interaction with a human worker, handling a shared payload", [Peshkin and Colgate, 1999].



Figure 1.3: Guidage manuel dun robot collaboratif permettant d'apporter une assistance physique l'opérateur, Gael Kerbaol INRS 2014

compte la présence d'un humain dans la boucle de contrôle, transformant ainsi un robot classique en un robot collaboratif. C'est la combinaison de ces méthodes, qui permet de maximiser la fiabilité des interactions.

Un robot collaboratif peut alors apporter de l'assistance lors de tâches sur des objets géométries variables nécessitant la manipulation d'équipements lourds, pouvant entraîner des troubles musculosquelettiques. Comme on peut le constater sur la fig. 1.3, un opérateur humain guide un bras robotisé équipé d'une tête dédiée. Ainsi pendant le meulage de pièces morphologies variées, l'opérateur apporte son savoir-faire de meuleur difficile à programmer pour un robot autonome. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de ce cobot utilisé par la fonderie Ferry Capitain, le but n'est pas d'améliorer les performances des meuleurs, mais de les soulager de la charge des meules qui pèsent jusqu'à 5kg [Ravallec, 2015].

Dans un champ d'application aux antipodes d'un contexte industriel, le Dr. P. Gorphe de l'institut Gustave Roussy a coordonné le projet TORS pour l'évaluation de la faisabilité d'interventions peu invasives pour les opérations Oto-Rhino-Laryngologiques (ORL). Ainsi, en couplant l'utilisation du robot chirurgical, le Da Vinci Xi et une endoscopie, les chirurgiens de l'institut ont pu enlever une tumeur logée dans le rhinopharynx d'un jeune patient [Parisel, 2018]. Cette opération qui est une première européenne en 2018, vise à conduire une intervention risquée aux squelles lourdes pour le patient (ouverture du palais pour accéder au pharynx). Durant l'opération le médecin contrôle le robot à l'aide d'une interface qui permet de manipuler le robot chirurgical avec une assistance filtrant les vibrations, pouvant multiplier la précision des mouvements grâce à des facteurs d'échelle, et permettant d'accéder, comme dans cet exemple, à des zones presque inatteignables précédemment. Il est important de noter toutefois, que malgré les récents développements [Abiri et al., 2019], aucun retour d'efforts et donc aucune sensation haptique n'est permise avec le robot actuel.

1.1.2 Vers quels types de collaboration ?

Deux exemples très différents d'environnements ont été fournis en exemple, celui d'un univers hospitalier, et celui d'un espace manufacturier. Quels sont donc les contextes propices à la collaboration entre humains et robots et comment ces interactions ont-elles lieu ?

Les environnements collaboratifs

Comme déjà avancé, la faiblesse des robots réside dans leur manque de résilience, ou même pourrait-on dire d'intelligence, si on utilise ce mot galvaudé et aux définitions multiples [CNRTL, b], comme la capacité à s'adapter à des situations inédites. Dès lors qu'on sort d'environnements totalement maîtrisés, on pourrait bien considérer que ce n'est plus l'Homme, mais le robot qui a besoin d'assistance.

“
On racontait des blagues sans arrêt. En voici une : on envoie un robot américain sur le toit. Il fonctionne cinq minutes. On envoie un robot japonais. Il fonctionne cinq minutes. On envoie un robot russe. Il fonctionne pendant deux heures.

”

Dans ***La supplication***: *Tchernobyl, chroniques du monde après l'apocalypse* [Alexievitch, 2014], traduction de G. Ackerman et P. Lorrain.

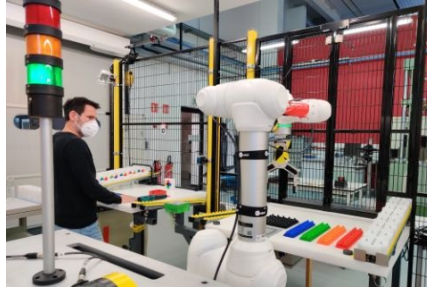
Dans des environnements accidents, que ce soit pour des missions de secours ou d'exploration, la présence de robots peut être préférable à celle d'humains. Dans ces cas, l'humain peut guider à distance le robot, qui peut par la suite être amené à entrer en contact avec des victimes de catastrophes variées. Dans ce cas, on voit que les interactions entre le robot et les humains peuvent être de natures différentes, on peut ainsi lister dans ce seul cas 1. la téléopération ou télémanipulation, avec le guidage du robot, 2. les déplacements en présence d'humains, 3. le contact physique direct ou indirect avec des humains.

Fort heureusement, les événements conduisant au besoin de tels robots ne sont pas monnaie courante, et le développement de la robotique collaborative se dirige aussi vers des applications proches de celles décrites dans les exemples précédemment cités. C'est pour ce type d'environnements mieux maîtrisés que [Helms et al., 2002] définissent plusieurs scénarios dans le cadre d'interactions physiques : l'invasivité croissante selon trois critères qui sont la zone de travail, la pièce de travail et le processus :

1. la *coexistence*, qui se définit par le travail du robot en présence d'opérateurs humains, pour des tâches indépendantes, mais sans la séparation physique par des cages pour la cellule robotisée. L'espace de travail est donc partagé, mais les outils et pièces de travail ne sont pas communs. (fig. 1.4a)
2. la *coopération par alternance*, qui vient ajouter la possibilité de travailler sur des pièces identiques séquentiellement, et donc de manière espace dans

le temps. On peut penser un robot faisant du "*pick and place*" pour positionner un objet lourd, puis l'opérateur réalisant sa tâche une fois l'objet positionné et le robot en retrait. (la pice de travail est partagée mais le processus est spar dans le temps (fig. 1.4b))

3. la *coopration simultane*, qui retire le besoin d'être squentiel, ainsi l'objet peut-être manipulé en mme temps par le robot et l'opérateur, ce qui constitue un contact indirect entre les deux agents, travers l'objet manipulé. Le robot peut par exemple positionner une pice massive en la soulevant, pour rendre accessible une zone particulire de l'objet pour l'opérateur. Le processus n'est alors plus que spar dans l'espace (fig. 1.4c)
4. l'*assistance physique*, qui voit les deux agents travailler ensemble sur un mme objet. On peut alors distinguer deux configurations comme le fait le [Ministre du travail, 2017], en fonction de si le systme d'assistance physique est guidé par l'opérateur, o s'il est fixé l'opérateur, comme le serait un exosquelette. (l'ensemble des critres sont communs (fig. 1.4d))



(a) Coexistence, INRS 2021



(b) Collaboration par alternance, Patrick Delapierre INRS



(c) Collaboration simultane, Fabrice Dimier INRS 2017



(d) Assistance physique, Fabrice Dimier INRS 2017

Figure 1.4: Exemples pour les quatres scnarios dcrits par [Helms et al., 2002].

Les modalités de collaboration

Dans une revue de la littérature concernant les interactions entre humains et robots (HRI, "Human-Robot interaction"), [Goodrich and Schultz, 2008] découpent les interactions possibles en 2 catégories :

1. les interactions *distance*, où le robot et l'humain sont séparés physiquement voire temporellement, comme c'est le cas des rovers envoyés sur la Lune ou Mars,
2. les interactions de *proximité*, où les barrières physiques n'existent plus.

Au sein de ces catégories, on peut encore faire la distinction entre plusieurs types d'interactions :

- a) les interactions *physiques* (pHRI, "physical Human-Robot interaction"), où le robot entre en contact matériel avec un ou plusieurs humains,
- b) les interactions *sociales*, avec les travaux d'abord en psychologie [Dearborn, 1909] puis en sciences cognitives² concernant la *théorie de l'esprit*³ [Baron-Cohen, 2000] qui ont été transposés pour la robotique [Scassellati, 2002].

Il existe toutefois des passerelles entre ces différentes catégories qui ne sont pas hermétiques. On pourra en effet citer les travaux concernant la communication d'émotions, ou l'amélioration des interactions sociales à travers des interfaces tactiles ou kinesthésiques [Bailenson et al., 2007, Tsetserukou et al., 2009, Teyssier et al., 2020], où interactions physiques et sociales sont donc combinées.

Une autre manière de classer les interactions entre agents, serait de regarder les médias ou canaux sensoriels utilisés [Ajoudani et al., 2018]. En effet, pour transmettre de l'information à un humain, il faut faire appel à ses différents sens, dont le plus commun en vue de communiquer est l'audition, toutefois, la communication ne se limite pas à l'utilisation de ce seul sens, et les interactions sociales humaines sont enrichies par la vue, le toucher, et l'odorat [Cherry, 1978, Chapter 1]. Ces différents sens ont des caractéristiques qui leur sont propres, que ce soit au niveau des temps de réaction [Chan and Ng, 2012, Jain et al., 2015], des débits d'information [Kondo et al., 2017], etc.

Les interactions haptiques

Ces travaux se concentrent sur les interactions physiques, où la collaboration se situe dans le cadre du scénario 4 (fig. 1.4d). Ces interactions haptiques peuvent se manifester sous différentes formes, avec des intrants disparates.

Ainsi, lors de la télémanipulation d'un robot "esclave", informer le manipulateur sur les forces qui s'exercent sur le robot peut être une information cruciale ; comme prévu pour la chirurgie robotisée. On parle dans ce cas de *retour de forces*,

² Champ pluridisciplinaire regroupant psychologie, philosophie, linguistique, neurosciences et anthropologie

³ "La théorie de l'esprit correspond à la capacité d'inférer des états mentaux à autrui, comme des croyances, des désirs, ou des intentions." [Duval et al., 2011]

qui permettent d'améliorer la *transparence*⁴ du robot en recrant la sensation de l'effort exercé lors d'un contact physique. Le chirurgien aurait alors la sensation d'être en contact direct avec les organes du patient [Pacchierotti et al., 2014]. Cependant, la transparence parfaite, c'est-à-dire sans délai, avec une transmission sans erreur de force et des propriétés d'impédance équivalentes, pose des problématiques de stabilité [Enayati et al., 2016]. Un autre point important concerne le capteur de force, dont le positionnement est critique. En effet, plus le capteur est loin de l'embout de l'effecteur final, plus sa précision risque d'être dégradée [Eppinger and Seering, 1986, Tiwana et al., 2012].

La perception des efforts est toutefois différente du sens du toucher *stricto sensu*, c'est ce qui amène à introduire les *retours tactiles*. Ces derniers permettent de transmettre des sensations comme la rugosité, la température, la texture, les vibrations etc, pour enrichir une interaction physique [Tiwana et al., 2012, El Rassi and El Rassi, 2020]. Les retours tactiles ont l'avantage de ne pas poser de problématique de stabilité lors du contrôle robotisé, et peuvent être utilisés de manière complémentaire aux retours de forces pour enrichir la transparence et balancer le compromis transparence-stabilité [Pacchierotti et al., 2015, Lim et al., 2015].

Les interactions haptiques permettent donc d'offrir les sensations, elles peuvent aussi assister la force appliquée lors de tâches collaboratives. Lors d'une manipulation avec un robot, l'*amplification des efforts* de l'opérateur permet d'utiliser son expertise, tout en apportant la force de la motorisation, comme décrit dans les travaux de [Cagneau et al., 2008, Lamy et al., 2010], en utilisant deux capteurs de force positionnés judicieusement aux interfaces entre la poignée et l'outil par exemple.

Il est aussi possible de guider le mouvement de l'utilisateur, pour par exemple le faire voler sur un plan, ou empêcher l'effecteur du robot de sortir d'un volume prédéfini en utilisant des *guides et butes virtuels*, comme décrit dans les travaux de [Restrepo et al., 2017]. Les contraintes géométriques doivent être préprogrammées, et sont donc sensibles aux changements contextuels de l'environnement. Des travaux essaient de palier cette limitation en utilisant de la détection d'intentions pour des scénarios prédéfinis [Bu et al., 2016]. Dans des contextes chirurgicaux, les organes et tissus peuvent bouger, [Bowyer and Rodriguez y Baena, 2014] ont proposé une méthodologie basée sur des invariants de déformation, pour proposer des guides virtuels dynamiques.

Apart: Collaboration et performances

Dans une expérience s'intéressant à l'apprentissage dans le cadre de collaborations haptiques non conscientes [Ganesh et al., 2014] ont montré que l'assistance physique (pour la réhabilitation par exemple) permet non seulement d'améliorer les performances comparativement à une pratique solitaire, mais aussi la vitesse d'apprentissage. Pour arriver à ces conclusions, les auteurs ont utilisé 2 manipulandums en binôme pouvant être connectés pas-

⁴Ici la transparence est utilisée suivant la définition de transparence mécanique donnée par [Alonso and de la Puente, 2018].

sivement par une raideur et un amortissement, sans que les participants soient informés de ces liens.

1.1.3 Les lois de commande robotique lors d'interactions physiques

Comme rappel par [Hogan, 1985b], lorsqu'un robot interagit avec un environnement, qu'il s'agisse d'un humain ou d'un objet quelconque, un couplage se crée entre les 2 systèmes physiques. Ainsi de manière générale lorsque des systèmes physiques s'interfrent, les flux de puissance instantanée se définissent le long des degrés de liberté concernés, comme le produit de deux grandeurs ; l'effort et le flux. Or, aucun des systèmes seuls ne peut imposer ces deux variables simultanément. Dans le cas d'interactions physiques robotisées, on s'intéressera aux forces $\mathbf{f}$ et vitesses $\mathbf{v}$, comme montré sur la fig. 1.5.

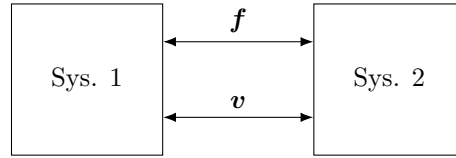


Figure 1.5: Exemple de port d'interactions entre 2 systèmes physiques

Il faut toutefois trouver un moyen d'imposer un comportement au robot, pour qu'il puisse à la fois être contrôlé en position et en force. Dans un premier temps, des lois de commandes hybrides ont été proposées en contrôlant, par exemple, la position sur une trajectoire tangente, et la force sur l'axe normal à cette trajectoire [Raibert and Craig, 1981]. Ce type de commandes se prête plutôt bien à des tâches industrielles comme la soudure.

Une autre approche consiste à imposer un comportement dynamique à l'interaction des deux systèmes. Ainsi plutôt que d'essayer de contrôler la force et la position du robot, il est possible de fournir une trajectoire à laquelle une dynamique mécanique est imposée. Pour imposer une telle dynamique, il faut toutefois faire une supposition sur la nature de l'environnement, et la causalité des ports d'interactions. De manière générale, on peut assumer qu'un environnement passif génère un mouvement lorsqu'il est soumis à une force [Hogan, 1985b], il faut donc que le robot lui impose cette force en se comportant comme un système en impédance [Hogan, 1985a] (voir section 1.2.2 pour la définition de l'impédance).

Lors d'interactions entre un humain et un robot, la logique peut être inversée en implémentant un contrôle en admittance. Avec une structure proposée par [Newman, 1992], il est possible de manipuler un robot par son effecteur final, en rejetant notamment les phénomènes de frottements et en approchant le comportement du robot de celui d'un système masse-amortissement-ressort. Comme expliqué par [Lamy, 2011, Chapter 3], on peut alors confier au robot un comportement d'inertie pure, dont la valeur est limitée par des considérations de stabilité. Manipuler le robot revient alors à déplacer une masse dans l'espace.

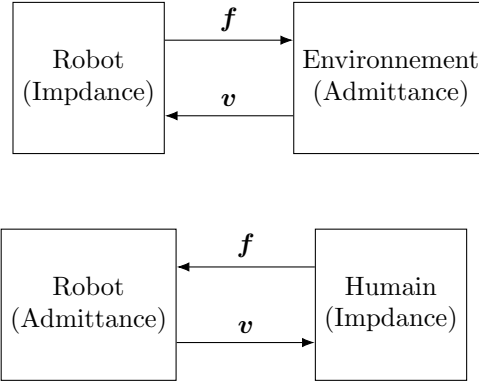


Figure 1.6: Ports d'interaction entre un robot et son environnement dans deux configurations différentes.

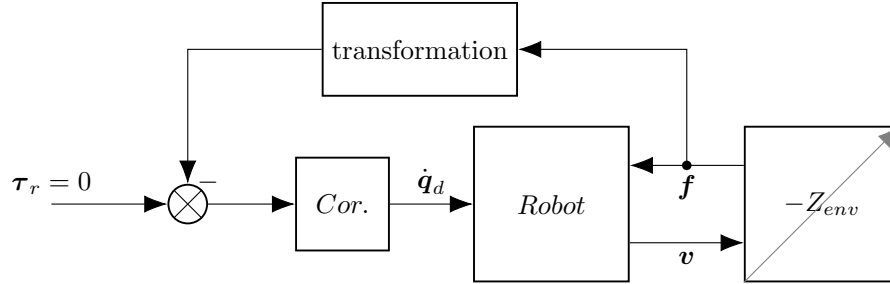


Figure 1.7: Schma simplifi du contrle en transparence avec capteur de force propos par [Lamy et al., 2009], avec *Cor.* un correcteur permettant de gnérer un signal de commande en vitesse articulaire $\dot{q}_d$, et Z_{env} l'impdance de l'environnement.

Les contrles en admittance et impdance sont complmentaires dans leur approche, notamment dans leurs forces et faiblesses. En effet, les performances d'un contrleur en impdance se dgradent lorsque l'environnement devient souples, notamment en terme de prcision, alors que celles d'un contrleur en admittance sont excellentes avec ce type d'environnement [Valency and Zacksenhouse, 2003]. Inversement, lorsque l'environnement est rigide, des instabilités peuvent survenir avec le contrleur en admittance. Certains auteurs ont donc propos des mthodes pour essayer d'unifier ces deux approches [Ott et al., 2010].

De ce fait, pour optimiser la balance performances - *en terme de transparence ou de prcision selon le contrle* - robustesse, il faudrait s'intresser la modlisation des interactions et donc amliorer la connaissance des environnements tudis. Dans le cadre d'interactions impliquant l'humain, des modles permettant de qualifier les interactions physiques humains - robots sont tudis, ce qui peut aussi permettre terme de reproduire des performances humaines, dont la versatilit a

dj t voque.

1.2 Modéliser le comportement humain

1.2.1 Les fondements de la biomécanique du corps humain

Rappels sur la biologie du corps humain

Le Complexe Musculo-Squelettique (CMS) est un système complexe regroupant les différents organes permettant le maintien de postures ainsi que l'exécution de mouvements. Il se compose donc de l'ensemble des os qui forment le squelette, des articulations et cartilages, des muscles, tendons et ligaments et d'autres tissus permettant notamment le maintien des organes.

La dénomination de *muscle* désigne ici spécifiquement une sous-catégorie de muscles, appelés muscles squelettiques ou "volontaires" qui permettent la réalisation de mouvements conscients, par opposition aux muscles lisses que l'on trouve typiquement sur des organes comme l'estomac ou les intestins, qui ne sont pas contrôlés consciemment. Ces muscles représentent généralement 75 % de la masse de l'ensemble des muscles, soit 40 % de la masse molle non grasse du corps humain, c'est-à-dire moins de 30 % de la masse totale [Buckinx et al., 2018].

Les muscles se composent notamment de longues cellules regroupées en faisceaux, les fibres musculaires ou myocytes, qui sont capables de *contractions* lorsqu'elles sont stimulées. Ces fibres sont enveloppées dans une membrane, l'épimysium, sont fixées aux os grâce à des tissus d'insertion comme les tendons, permettant des points d'ancrage sur les os. Comme le montre la fig. 1.8, lorsque les fibres musculaires d'un muscle se contractent, elles exercent une force sur les points d'ancrage, qui permet aux articulations de se mouvoir grâce au couple généré. Pour une description plus exhaustive des muscles squelettiques, on pourra se référer [McMahon, 1984, Chapter 1], [Tresilian, 2013, Chapter 2] ou [Nishikawa et al., 2007] pour ne citer que trois exemples.

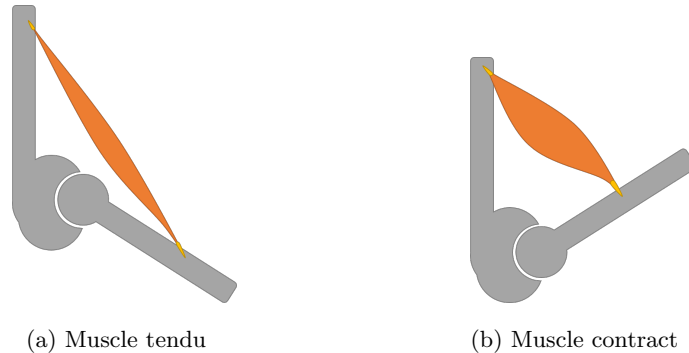


Figure 1.8: Schéma illustratif d'une contraction musculaire

Les *tendons* font la liaison entre les muscles aux os. Ces tissus de connexion solides sont composés de faisceaux de fibres de collagène qui leur offrent des propriétés viscoélastiques différentes des muscles. Le tendon calcanéen, plus connu par son appellation liée au héros grec Achille, permet ainsi lors de

la marche ou de la course d'accumuler de l'énergie lorsqu'il est tendu, puis de la restituer comme le ferait un ressort. Des économies d'énergie pouvant dépasser 30 % peuvent ainsi être réalisées lors de différents types de locomotion chez l'humain [Ker et al., 1987, Alexander, 1991, Bramble and Lieberman, 2004].

Ainsi, l'ensemble musculo-tendineux est connu pour ses propriétés visco-lastiques [Bernstein, 1947, Hill, 1950]. Les expériences réalisées par A. V. Hill dans la première moitié du XX^{me} siècle [Hill, 1970], notamment les premières expériences sur des muscles de grenouilles [Hill, 1931, Hill, 1938] ont permis de proposer une modélisation des propriétés passives des fibres musculaires. Ainsi, en stimulant le muscle gastrocnémien d'une grenouille (communément appelé mollet chez l'Homme) pour le tanner, en le maintenant dans une forme isométrique avant de le relâcher (fig. 1.9), les observations sur la force exercée ainsi que la vitesse de contraction du muscle ont permis d'arriver aux conclusions suivantes :

- les muscles ont un élément actif, CE (fig. 1.10), qui permet d'exercer la force de contraction,
- les muscles ont un élément lastique, K_{SEE} , dont on observe le comportement en fig. 1.9b (Δx_1) qui correspond à une action tendineuse en série avec l'action contractile des muscles,
- les muscles ont un second élément lastique, K_{PEE} , parallèle à l'action des muscles,
- la force de contraction dépend de sa vitesse, ce qui indique un comportement amortissant, B , aussi en parallèle.

On peut alors modéliser le comportement passif du muscle avec la représentation dite de Hill. Il faut toutefois remarquer, que la viscosité observée ne provient pas de liquides visqueux dans les muscles, mais plutôt de caractéristiques physiologiques des protéines à l'origine des contractions, qui peuvent être assimilées à la viscosité. Par ailleurs, comme souligné par Hill, si l'élément en série K_{SEE} est assimilé à un tendon, ses expériences tant phénoménologiques et non histologiques, rien n'exclut que d'autres sources fibreuses contribuent à ce comportement.

Le Système Nerveux Central (SNC), aussi appelé *encéphale*, regroupe l'*encéphale* et la *moelle pinrière*. Il permet le traitement des informations apportées par l'ensemble des fonctions sensorielles du corps (système nerveux périphérique). Ainsi, l'encéphale contrôle la plupart des fonctions du corps, alors que la moelle pinrière permet principalement d'innervier le corps en transmettant les signaux nerveux depuis et vers le cortex cérébral, notamment grâce aux motoneurones qui constituent l'interface entre les centres nerveux et les actionneurs, - *on peut citer les motoneurones α qui sont responsables de la transmission des influx nerveux dans les muscles*. Certaines fonctions non conscientes sont directement contrôlées par la moelle pinrière.

Ainsi, les *réflexes* qui sont des réponses musculaires très rapides à un stimulus, sont capables sans faire intervenir le cerveau lors de leur exécution. De cette

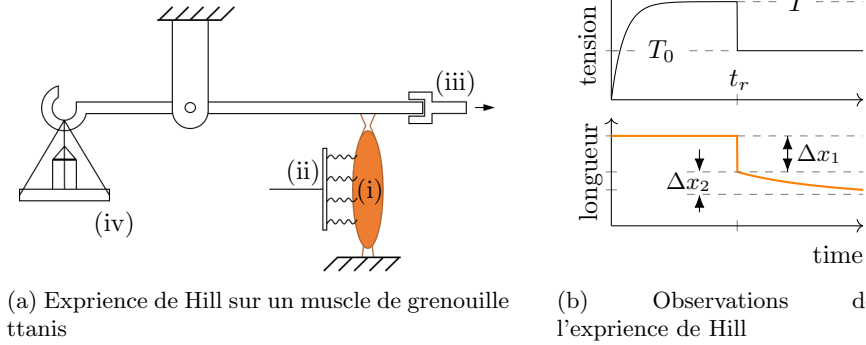


Figure 1.9: (a) Expérience réalisée par Hill sur le gastrocnemius d'une grenouille (i), avec le stimulateur (ii) permettant de tétaniser la muscle, le mécanisme (iii) maintenant le muscle dans une configuration isométrique et la charge (iv). Ce schéma est une reproduction issue de [McMahon, 1984, Chapter 1]. (b) Jusqu'à t_r , l'expérience est dans la configuration décrite à gauche, la tension exercée par le muscle est T . Puis, le mécanisme libère la barre, le muscle se contracte alors rapidement de Δx_1 , et la tension chute à une valeur de T_0 ce qui correspond à un comportement en raideur non amortie K_{SEE} , puis on observe une contraction graduelle en l'absence de changement de tension, ce qui est équivalent à une raideur K_{PEE} amortie.

manière, l'arc réflexe qui court-circuite le cerveau permet d'accélérer une action qui peut avoir été conditionnée [Brogden and Gantt, 1937, Pavlov, 2010]. Les réflexes se découpent en deux catégories, les réflexes de flexion, qui protègent le corps contre des agressions nuisibles, - on pourra par exemple citer le réflexe permettant de retirer sa main d'une source brûlante -, et les réflexes d'extension ou *ostéotendineux*, qui se déclenchent en fonction de l'allongement des muscles.

En effet, des fibres musculaires sensorielles, les *fuseaux neuromusculaires*, qui sont réceptives à l'extension des muscles, se trouvent parallèles aux autres fibres musculaires et permettent de transmettre une information nerveuse en fonction de l'allongement d'un muscle. En complément, les *organes tendineux de Golgi*, qui se situent à l'interface entre muscles et tendons, sont sensibles aux changements de tension, et exercent une réaction inhibitrice en fonction de la force perçue.

C'est ainsi que le réflexe ostéotendineux permet d'assurer une continuité dans le comportement lastique des muscles au-delà de la rupture de ce comportement passif [Nichols and Houk, 1976, Houk, 1979]. Par ailleurs, ce réflexe permet une meilleure robustesse aux perturbations extérieures. En effet, lorsqu'un mouvement est commandé par les motoneurones α , un déplacement est attendu et contrôlé par les motoneurones γ , qui peuvent en cas d'écart entre le mouvement réalisé et attendu, inhiber ou augmenter l'activité des motoneurones α , tout en jouant sur les contractions des fuseaux neuromusculaires, qui peuvent être modifiés de manière similaire aux fibres musculaires.

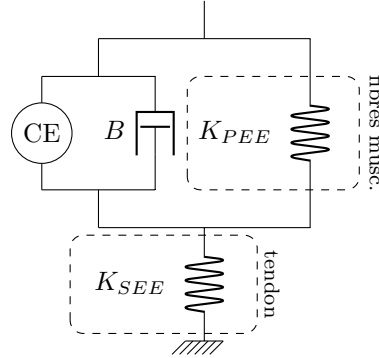


Figure 1.10: Modle musculaire de Hill

La fig. 1.11 rsume les actions rtroactives du rflexe ostotendineux sur un muscle. Ainsi, le rflexe d'extension ou ostotendineux, trs tudi, survient pour le membre suprieur humain entre 20 ms to 50 ms [Lacquaniti et al., 1991, Kurtzer et al., 2008, Lakatos et al., 2011, Pruszynski et al., 2011] aprs une perturbation. Pour le membre infrieur, des latences ont t releves au del de 50 ms [Allum et al., 1982, Sinkjaer et al., 1988, Toft et al., 1989]. L'initiation d'actions volontaires ne peut merger qu'apr 100 ms to 120 ms [Libet, 1985, Kurtzer et al., 2008, Lakatos et al., 2011, Pruszynski et al., 2011], or entre ces actions volontaires et le rflexe d'tirement, [Kurtzer et al., 2008, Lakatos et al., 2011, Pruszynski et al., 2011] observent d'autres comportements rflexes, qualifs de longs dlais ou spinaux, dont les origines ne sont pas uniques [Pruszynski et al., 2011].

1.2.2 Modliser le comportement humain en interaction physique grce l'impdance mcanique

Dfinition

L'*impdance* H , peut se dfinir pour un systme, comme le rapport d'un *potentiel* extensif E sur un *flux* intensif ϕ . Dit autrement, il s'agit de la capacit d'un systme dynamique, d'opposer une force dont l'intensit est proportionnelle une quantit caractristique variable dans le temps, lorsqu'il est soumis un flux de particules en mouvement.

$$E(t) = H(t)\phi(t) \quad (1.1)$$

L'inverse de l'impdance, parfois abusivement dsign par le mme mot, se nomme l'admittance, comme explicit sur la fig. 1.12.

Le concept d'impdance a t introduit dans un premier temps la fin du XIXme sicle [CNRTL, a], comme une gnralisation de la loi d'Ohm au courant alternatif. Ainsi, l'impdance lectrique se dfini comme la rsistance Z d'un circuit lectrique un flux de courant i en lui opposant une tension lectrique U . D'o le nom propos

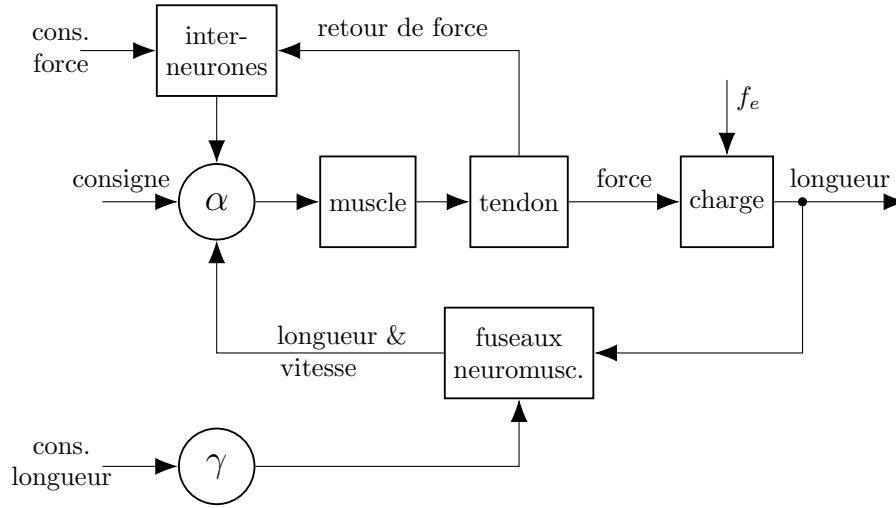


Figure 1.11: Schma bloc des reflexes spinaux et de leurs rtroactions, adpat de [Shadmehr and Wise, 2004]

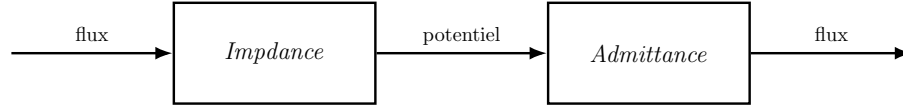


Figure 1.12: Systmes physiques

par O. Heaviside de "impedance", driv du verbe anglais "impede" qui peut se traduire par retenir.

$$U(t) = Zi(t) \quad (1.2)$$

Le concept d'impdance s'est ensuite tendu d'autres grandeurs physiques comme l'acoustique, la thermique et la *mcanique*. L'impdance mcanique H dcrit ainsi la quantit de force F qu'oppose un systme physique lorsqu'il est soumis une vitesse v . L'impdance mcanique peut donc tre conside comme une rsistance un mouvement, et l'inverse, l'admittance mcanique comme la maniabilit d'un systme physique, c'est dire sa capacit se dplacer lorsqu'une force lui est appliqu.

$$F(t) = Hv(t) \quad (1.3)$$

Ainsi, par analogie avec l'lectricit, dans le cas restreint des systmes linaires unidimensionnels, il existe trois lments passifs pour l'impdance mcanique, qui sont la *masse*, la *raideur* et l'*amortissement* que l'on peut rapprocher respectivement l'inductance, la capacit et la rsistance ; et deux lments actifs, la force et la vitesse qui peuvent tre mis en parallle la tension et au courant.

Comme c'est le cas pour l'électricité, il est possible d'exprimer l'impédance mécanique dans un plan complexe [Hondori and Shih-Fu, 2009], mais cette représentation est assez marginale lorsqu'on parle de l'impédance mécanique chez l'Homme.

L'impédance mécanique, *qui sera simplement nommée impédance dans le reste du document*, permet donc de modéliser les relations entre les forces et les mouvements qui sont appliqués sur un système. On trouve ainsi des modèles dynamiques uniarticulaires de membres du corps humain, par exemple du coude [de Rugy et al., 2003, Avrin et al., 2016], comme montré sur eq. (1.4). Dans ces cas, le mouvement du bras θ est obtenu à partir des couples appliqués par les muscles agonistes T_i (eg. biceps) et antagonistes T_j (eg. triceps), dans le cas de mouvements rythmiques. On retrouve ainsi les éléments caractéristiques de la mécanique linéaire, avec la raideur k , l'amortissement γ et l'inertie I .

Les couples musculaires sont alors considérés comme proportionnels à une commande neurale, grâce à l'aide d'un oscillateur non linéaire bio-inspiré, proposé par [Matsuoka, 1985]. C'est l'approche computationnelle de contrôle en force telle qu'explique par [Danion, 2011].

$$I\ddot{\theta} + \gamma\dot{\theta} + k\theta = T_i + T_j \quad (1.4)$$

L'impédance permet aussi de décrire les interactions physiques entre plusieurs systèmes dynamiques en contact. On peut alors décrire la génération du mouvement, du comportement de rejet des perturbations. Dans ce cas, on étudie un comportement biologique en grande partie non volontaire, qui regroupe les propriétés visco-lastiques du CMS ainsi que des comportements réflexes génés inconsciemment par le SNC.

Modulation des propriétés visco-lastiques articulaires

Si l'on considère l'articulation d'un membre, une même trajectoire peut être décrite avec des cocontractions variées - *c'est à dire aussi bien la contraction des muscles générant le mouvement (agonistes), que ceux s'y opposant (antagonistes)* -, que ce soit dans le cas de trajectoires statiques et donc isométriques [Dolan et al., 1993, Newham and Hsiao, 2001], ou en mouvement [Yamazaki et al., 1994, Milner and Cloutier, 1998, Gribble et al., 2003].

Ainsi, [Gribble et al., 2003] ont montré que les cocontractions du membre supérieur augmentaient lorsque la précision requise pour une tâche de pointage augmentait. Des mesures de l'activité musculaire étaient effectuées à l'aide d'un capteur EMG pendant la tâche, ainsi que sur une durée de 200 ms après l'arrêt du mouvement. Lorsque la taille de la cible diminuait, les cocontractions augmentaient et les erreurs de mouvement diminuaient. Ces résultats suggèrent selon les auteurs, que le SNC peut adapter les cocontractions pour améliorer la précision d'un mouvement, et aussi son rejet des perturbations externes.

Comme le témoignent plusieurs travaux, les cocontractions musculaires ont notamment pour effet d'augmenter la robustesse en assurant des marges de stabilité plus importantes [Granata and Marras, 2000, Milner, 2002, Gribble et al., 2003,

[Darainy and Ostry, 2008]. En effet, comme montr  par [Ford et al., 1977, Zahalak and Heyman, 1979], la contraction d’un muscle entraine une augmentation de sa raideur et aussi du gain des signaux  lectriques des r flexes spinaux lis   cette contraction.

[Milner, 2002] ont conduit une exp rience sur l’articulation du poignet d’une dizaine de participants   l’aide d’un manipulandum. Pendant des mouvements rapides (3.14 rad s^{-1}) et lents (0.57 rad s^{-1}) de 20° , avec des charges variables destabilisantes, d pendantes de la position - *raideur ngative* -, puis de la vitesse - *amortissement ngatif* - et des vibrations 5.5 Hz et 10 Hz, les participants devaient r aliser une t che de pointage uni-articulaire. Des mesures EMGs taient enregistr es   partir de 250 ms avant et jusqu’ 1500 ms apr s le d clenchement du mouvement, sur six muscles responsables des flexions et extensions du poignet. Le crit re de stabilit  tait valu par rapport au d croissement des oscillations en position une fois la cible atteinte. Ainsi, apr s avoir demand  aux participants de r duire au plus vite ces oscillations, si des mouvements en dehors d’une cible de 3° taient observ s apr s 800 ms, alors le mouvement tait consid r  non conforme au crit re de stabilit . Les rsultats de l’ tude indiquent que les cocontractions taient impliqu es diff rents degr s pour stabiliser le poignet en pr sence d’environnements destabilisants.

Des rsultats similaires sont observ s pour d’autres parties du corps par [Cholewicki et al., 1997, Granata and Marras, 2000] concernant les muscles du tronc, par [Hogan, 1984, De Serres and Milner, 1991, Burdet et al., 2001] pour les muscles des membres sup rieurs et par [Hirokawa et al., 1991, Finley et al., 2012, Di Nardo et al., 2015, Kim and Hwang, 2018] pour les muscles des membres inf rieurs. Ainsi les cocontractions contribuent   am liorer la robustesse d’une articulation lorsqu’elle peut  tre soumise   des perturbations. Il est toutefois important de souligner qu’il ne s’agit qu’un seul des m canismes existants permettant d’assurer la stabilit  d’un mouvement ou du maintien d’une posture. Les travaux de [Ludvig et al., 2007] ont notamment permis de montrer que le r flexe d’extension pouvait  tre modul  volontairement   des niveaux variants entre 9 % et 43 % du couple articulaire total pour la cheville.

Comme l’expliquent [Finley et al., 2012], dans le cadre d’une exp rience o  des participants essaient de stabiliser un pendule invers  (mod le ultra simpliste du corps humain)   l’aide de mouvements de leur cheville, la raideur gn re par les cocontractions seules ne permet pas d’assurer la stabilit . Ainsi pour les auteurs, les propri t s m caniques intrins ques de la cheville ne sont pas suffisantes et des modulations actives et donc volontaires des muscles sont n cessaires. De plus, ils ont observ  une contribution du r flexe de flexion variable en fonction des propri t s de l’environnement. En effet, plus l’environnement tait raide, plus la r ponse du r flexe tait importante, l’inverse, des environnements moins stables avaient des r ponses plus faibles. La fig. 1.13 reprend le sch ma exp rimental pr sent par les auteurs dans leur publication.

Les rsultats et interpr tations pr sents pour un membre ou une articulation ne peuvent toutefois pas  tre syst matiquement tendus   l’ensemble du corps humain. Ainsi, l’ volution de la contribution du r flexe d’extension pr sent ci-dessus par [Finley et al., 2012], n’est pas en ad quation avec les rsultats observ s par [Perreault et al., 2008, Krutky et al., 2010] pour le bras. En effet,

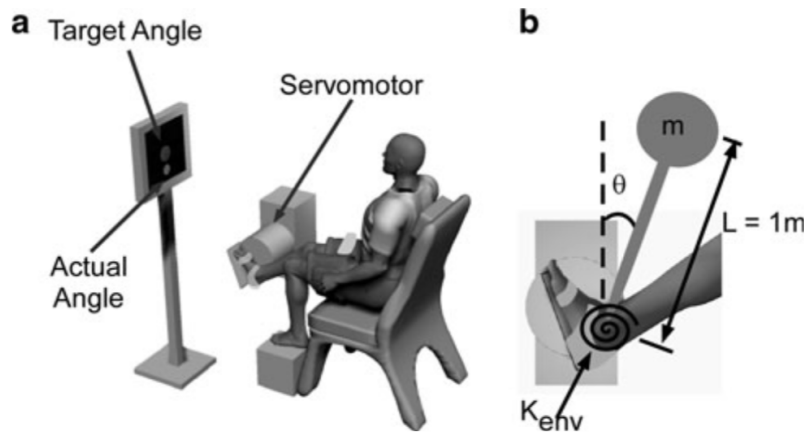


Figure 1.13: Banc expérimental pour l'étude du contrôle de la cheville décrite par [Finley et al., 2012]. a) Les participants étaient assis, leur pied attaché à un servomoteur par l'interface d'une plaque rigide. b) Les participants contrôlaient une charge haptique instable qui se comportait comme un pendule inverse supporté par un ressort angulaire de raideur K_{env} . Le pendule simulé avait une masse équivalente à 25 % de la masse du participant et d'une hauteur de 1 m.

[Krutky et al., 2010] ont observé une contribution du réflexe plus importante lors des interactions avec des environnements instables. [creuser sur les explications des différences ? méthodologie ?..]

Quel qu'en soient les conclusions, il est admis que les propriétés visco-lastiques des membres peuvent être modulées volontairement et inconsciemment par différents phénomènes physiologiques dont on cite les contractions/cocontractions et les réflexes. On pourra y ajouter la modification des positions articulaires, notamment lors de tâches impliquant plusieurs articulations pour modifier l'inertie et la projection des propriétés des membres [Mussa-Ivaldi et al., 1985, Hogan, 1985c, Trumbower et al., 2009], et aussi la vitesse des membres [Kuxhaus et al., 2014]. Il est alors intéressant d'essayer d'évaluer l'origine des différentes contributions dans la modulation des propriétés [Bennett et al., 1994, Kearney et al., 1997, Ludvig et al., 2011, Kuxhaus et al., 2014, Guarin and Kearney, 2018] pour obtenir un modèle en impédance le plus fidèle possible, mieux comprendre les contrôles gérés par le SNC et par exemple mieux diagnostiquer des pathologies neuro-musculaires. Il est toutefois important de souligner que si la modulation des propriétés visco-lastiques est plutôt consensuelle, la notion de contrôle en impédance - *savoir la génération de trajectoires spécifiques grâce à ces modulations* -, ne l'est pas.

Modélisation de l'impédance mécanique du membre supérieur chez l'humain

Modélisation uni-articulaire Dans les années 80, [Hogan, 1984] propose un modèle linéaire simplifié du bras permettant de décrire l'essentiel du comportement

articulaire lors d'un maintien de posture (malgré la mise en évidence de comportements non-linéaires des muscles chez le chat [Rack and Westbury, 1969]), où le biceps et le triceps sont chacun modélisés par un ressort (fig. 1.14). Les cocontractions permettent alors de modifier leur raideur et de moduler le comportement dynamique global donné en eq. (1.5). [Hogan, 1984] montre que malgré le coût énergétique des cocontractions, ces dernières permettent une régulation de la raideur sans délais (contrairement aux réflexes), et au-delà des propriétés intrinsèques des muscles (comme détaillées en section 1.2.1). En utilisant des outils du contrôle optimal, il estime l'activation u des muscles en minimisant le coût énergétique du maintien de posture en présence de perturbations. En observant les signaux EMGs du biceps et triceps chez 2 sujets, lors d'une tâche isométrique en variation de charge, il confirme ses prédictions sur une régulation des propriétés visco-lastiques grâce aux contractions.

$$I\ddot{\theta} = T(u_b - u_t) - K(u_b + u_t)\theta + mgl \sin(\theta - \pi/2) - B\dot{\theta} \quad (1.5)$$

On retrouve l'inertie I , l'amortissement B (modélisation linéaire de la dépendance à la vitesse) et la raideur K du bras, les commandes neurales u du biceps et triceps sont notées respectivement avec les indices b et t et sont comprises entre 0 et 1, T correspond au couple isométrique maximum que l'on peut voir merger lorsque le bras est dans une position intermédiaire, $\theta \approx 0^\circ$ [Hogan, 1984, Linnaam et al., 2006]. Enfin, on retrouve le couple gravitaire par l'effet de la gravité sur le bras, avec m la masse du bras, g l'accélération statique, et l la longueur entre le centre de rotation et le centre de masse du bras.

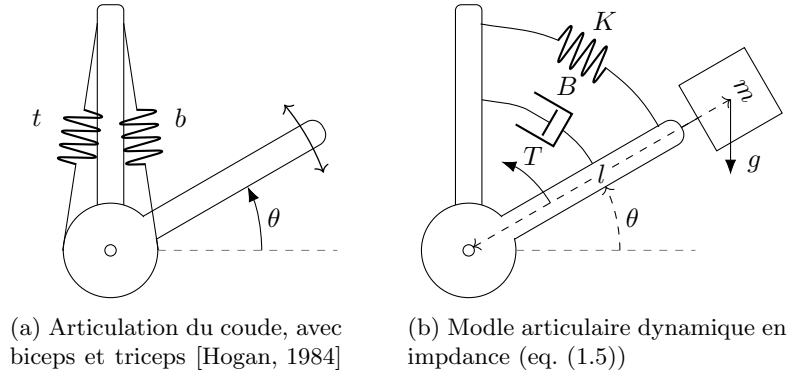


Figure 1.14: Modélisation simplifiée de l'articulation du coude, avec l'action agoniste du biceps b et antagoniste du triceps t . Les muscles sont considérés comme de simples raideurs variables, l'inertie du bras, la viscosité des muscles ainsi que le couple gravitationnel sont pris en compte lors des calculs présents par [Hogan, 1984]. Ce modèle est valide pour de faibles vitesses (linéarisation de la viscosité), et de petites variations de posture (la dépendance articulaire [Rack and Westbury, 1969, Vredenburg and Rau, 1973] tant qu'elle n'est pas trop grande).

Pour tendre les travaux concernant la modélisation articulaire en impédance du membre supérieur, [Bennett et al., 1992] ont étudié une tâche rythmique en mouvement. Les travaux antérieurs s'intéressant en grande majorité des configurations isométriques des membres, ce qui permet une linéarisation plus aisée du modèle pour de faibles déviations. Lors d'une tâche en mouvement, il faut non seulement linéariser le modèle en impédance autour d'une trajectoire de référence (θ_0, τ_0) non statique, mais aussi considérer que ses paramètres sont variables dans le temps t , que ce soit cause de leur dépendance à la position ou la vitesse [Milner, 1993, Kuxhaus et al., 2014]. [Bennett et al., 1992] propose donc de linéariser le modèle eq. (1.6) pour des petites déviations, avec f une fonction non linéaire regroupant les propriétés des muscles, tissus conjonctifs et réflexes sans distinctions.

$$\tau(t) = I(t)\ddot{\theta}(t) + f(\theta(t), \dot{\theta}(t), t) - mgl \sin(\theta(t)) \quad (1.6)$$

Ainsi, quand de faibles perturbations viennent modifier la trajectoire de référence du bras, ce dernier est légèrement déplacé d'un angle $\Delta\theta$, tel que $\Delta\theta(t) = \theta(t) - \theta_0(t)$, avec θ la position angulaire effective, qui pourrait être mesurée. On peut alors écrire la relation qui lie les carts en couple et angulaire engendrés par la perturbation eq. (1.7), avec B l'amortissement angulaire tel que $B(t) = \partial f / \partial \dot{\theta}$, et K la raideur angulaire tel que $K(t) = \partial f / \partial \theta$.

$$\tau(t) - \tau_0(t) = I(t)\Delta\ddot{\theta}(t) + B(t)\Delta\dot{\theta}(t) + K(t)\Delta\theta(t) - mgl \sin(\theta(t)) \quad (1.7)$$

[Bennett et al., 1992] observent des variations cycliques de raideur et d'amortissement chez quatre participants, aussi bien pour les oscillations dans le plan horizontal que vertical. À l'inverse, comme on pourrait s'y attendre l'inertie estimée ne varie presque pas au cours d'un cycle. Ainsi, ils estiment des raideurs angulaires positives inférieures 20 N m rad^{-1} , avec des moyennes cycliques autour de 5 N m rad^{-1} to 8 N m rad^{-1} , des amortissements angulaires inférieurs $1 \text{ N m rad}^{-1} \text{ s}^{-1}$ et des inerties comprises entre $0.06 \text{ N m rad}^{-1} \text{ s}^{-2}$ to $0.1 \text{ N m rad}^{-1} \text{ s}^{-2}$. Les estimations des auteurs révèlent aussi des raideurs toujours plus faibles lors de mouvements que lors de maintien de poses.

[Latash, 1992] observe aussi des variations de raideur cycliques lors d'expériences conduites en utilisant un manipulandum, qui permet d'étudier des mouvements dans le plan horizontal en compensant le poids du bras. Dans le courant de pensée lancé par [Fel'dman, 1966, Bizzi et al., 1978], concernant l'hypothèse du point d'équilibre [faire un encart concernant cette thorie ? [Popescu et al., 2003]] aussi appelée la thorie λ , les auteurs estiment la trajectoire virtuelle en plus de la raideur. En réalisant des oscillations à plusieurs fréquences comprises entre 1 Hz et 2.1 Hz, les auteurs remarquent que leurs résultats pointent vers une augmentation de la raideur avec la fréquence. Ce changement modifie notamment la fréquence naturelle du bras ω_0 , ce qui peut réduire l'écart entre la fréquence naturelle du bras et celle de la tâche (qui est imposée), ce qui permettrait de réduire le couple nécessaire pour générer le mouvement (et donc l'énergie nécessaire à la génération du

mouvement). Cette interprétation est aussi soutenue par des travaux plus récents [Zawadzki and Siemieski, 2010].

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{I}} \quad (1.8)$$

Pour compléter les liens qui semblent exister entre la raideur articulaire et la fréquence du mouvement pour le membre supérieur, [Abe and Yamada, 2003] ont étudié un panel de fréquences plus détaillé, dans le plan vertical. Ils trouvent une relation quadratique entre la raideur et la fréquence du mouvement, avec un minimum proche de la fréquence naturelle du bras, proche de 1 Hz (voir fig. 1.15). Il est important de noter que lorsque le bras est soumis à l'effet de son poids, la relation eq. (1.8) est modifiée $\omega_0 = \sqrt{\frac{K+mgl}{I}}$.

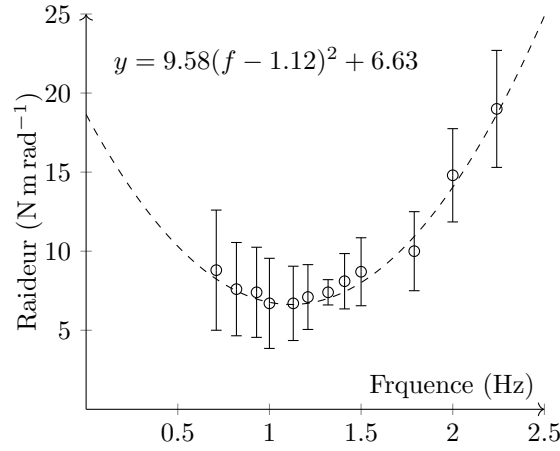


Figure 1.15: Reproduction des résultats obtenus par [Abe and Yamada, 2003], $R^2 = 0.994$

Dans le cadre d'une tâche de pointage en extension dans le plan horizontal, et donc pour des mouvements discrets, par opposition aux mouvements rythmiques précédemment présents [encart sur les implications entre mouvements rythmiques et discrets ? [Hogan and Sternad, 2007]], [Popescu et al., 2003] proposent une augmentation du modèle en impédance pour tenir compte d'un retard du centre de masse sur la rotation angulaire eq. (1.9), en choisissant le retard t_d de 5 ms.

$$\begin{aligned} \tau(t) &= I\ddot{\alpha}(t) + B\dot{\theta}(t) + K\theta(t) \\ \theta(t) &= t_d\dot{\alpha}(t) + \alpha(t) \end{aligned} \quad (1.9)$$

Les résultats des estimations d'impédance témoignent de faibles raideurs lors des mouvements comme observés par les auteurs précédents, toutefois, en comparant la raideur intrinsèque à celles de postures isométriques relatives équivalentes,

ils ne constatent pas de différences significatives, et concluent qu'en l'absence de changement de conditions, les raideurs intrinsèques entre tâches statiques et en mouvements devraient être identiques. Ils supposent qu'une cause de leur caractère biologique, les cocontractions ne sont pas privilégiées lors de mouvements. Leurs conclusions pointent vers une régulation de la raideur principalement causée par des réflexes rapides puis longs (au-delà de 100 ms), et une rejection des perturbations principalement par des actions volontaires. Les différences observées par rapport [Bennett et al., 1992] semblent donc être causées par une estimation de la raideur sur de très courts délais (≈ 50 ms), ce qui permet de négliger la raideur entrainée par le réflexe d'extension.

Dans l'objectif de différencier la contribution des réflexes T_r , qui agissent avec un délai τ_d , des couples provoqués par les propriétés intrinsèques des muscles T_i pour des mouvements de la cheville θ , [Kearney et al., 1994, Kearney et al., 1997] proposent un modèle en cascade avec une non linéarité statique n_{RS} due à l'action des réflexes, qui est modélisé par un système de Hammerstein. Les propriétés viscoélastiques intrinsèques sont représentées classiquement par un modèle linéaire du second ordre. [Cette méthode semble toutefois en contradiction avec l'idée selon laquelle le réflexe d'extension permettrait notamment de maintenir le comportement quasi-linéaire des muscles.]

[je ne comprends pas où passe la non linéarité (statique) dans leurs équations, est-ce G ???]

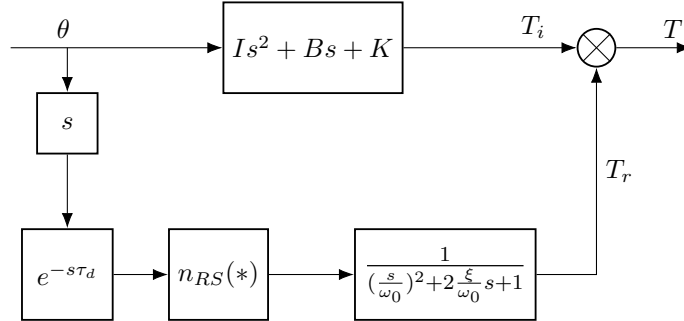


Figure 1.16: Modèle des propriétés intrinsèques de la cheville, avec la contribution des réflexes représentée par un modèle de Hammerstein, avec la non linéarité statique n_{RS} .

On peut alors légitimement se demander comment ces modèles uni-articulaires se transposent sur des modèles humains plus complets intégrant plusieurs articulations. En effet, les mouvements purement uni-articulaires sont plutôt rares dans des contextes écologiques [Hogan, 1985c], pour bien étudier la complexité de la modulation des propriétés viscoélastiques lors d'une tâche physiologiquement réaliste, il convient donc de prendre en compte des données pluri-articulaires. C'est de cette manière que l'on peut étudier la coordination et l'organisation de mouvements stables dans des conditions réalistes.

Modélisation pluri-articulaires Dès lors qu'on cherche à étudier plusieurs articulations simultanément, viennent les questions des effets de couplages et de l'impédance cartésienne. On peut aussi remarquer, que plus on s'intéresse à d'articulations conjointement, plus de variables devront être observées. Ainsi, [Hogan, 1985c, Mussa-Ivaldi et al., 1985] se sont intéressés à l'évaluation de l'impédance mécanique du bras et plus précisément de sa raideur, dans un cas où à la fois les articulations du coude et de l'épaule sont impliquées. En utilisant un manipulandum dans le plan horizontal et en soutenant le bras à l'aide d'une corde pour limiter les effets de la gravité, des estimations d'impédance étaient conduites à différentes postures dans des conditions isométriques, notamment grâce aux mesures angulaires θ'_1 et θ'_2 données par les 2 moteurs du manipulandum.

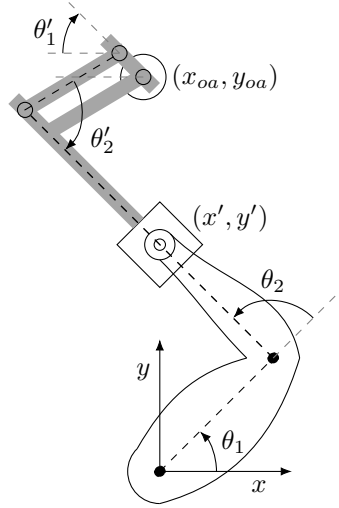


Figure 1.17: Expérience décrite par [Mussa-Ivaldi et al., 1985], avec le manipulandum maintenue par sa poignée (x', y') dans différentes postures. Vue de haut avec le centre du repère fixé sur l'articulation de l'épaule.

En effet, les mesures directement sur les articulations humaines tant plus complexes, une estimation cartésienne de l'impédance est faite, le long des axes $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$. En anglais, on parle de "goal directed impedance" ou "endpoint impedance", on se pose donc la question de la modulation de l'impédance pour atteindre un comportement viscoélastique spécifique au niveau d'un effecteur, ici la poignée. [Mussa-Ivaldi et al., 1985] cherchent donc à obtenir les positions de la poignée (eq. (1.10)), rigidement maintenue la main de l'utilisateur, ainsi que les forces d'interaction (eq. (1.11)) entre le manipulandum et l'utilisateur humain.

$$\begin{cases} x' &= l'_1 \cos(\theta'_1) + l'_2 \cos(\theta'_1 + \theta'_2) \\ y' &= l'_1 \sin(\theta'_1) + l'_2 \sin(\theta'_1 + \theta'_2) \end{cases} \quad (1.10)$$

$$\begin{cases} F'_x &= \left(\frac{T'_1}{l'_1} \cos(\theta'_1 + \theta'_2) - \frac{T'_2}{l'_2} \cos(\theta'_1) \right) (\sin(\theta'_2))^{-1} \\ F'_y &= \left(\frac{T'_1}{l'_1} \sin(\theta'_1 + \theta'_2) - \frac{T'_2}{l'_2} \sin(\theta'_1) \right) (\sin(\theta'_2))^{-1} \end{cases} \quad (1.11)$$

L'impdance est donc value sur deux degress de libert cartsiens, plutt que d'tre tudie sur deux degress de libert articulaire. En se concentrant sur les effets liant la force au dplacement, et donc sur le comportement en raideur du SNC, les auteurs peuvent exprimer le modle en impdance linaris pour de faibles dplacements dx et dy . Comme dfini par [Hogan, 1985c], pour pouvoir affirmer qu'un comportement lastique - "spring-like" - soit observ, il faut qu'il y ait un stockage d'nergie lastique. Ce qui est bien observ pour des mouvements planaires du membre suprieur [Mussa-Ivaldi et al., 1985]. Comme prdit par [Hogan, 1985c], si les muscles ont des comportements lastiques, alors leurs effets combines devraient aussi exprimer un comportement lastique aux extrmits (en supposant les segments squelettiques rigides, avec des points d'insertion ponctuels des muscles). Les effets non lastiques de la relation force-dplacement eq. (1.12) peuvent alors tre induit par les arcs de rflexe. [Hogan, 1985c].

$$\begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{xx} & K_{xy} \\ K_{yx} & K_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix} \quad (1.12)$$

Il est intressant de noter que la matrice de raideur peut tre spare en deux composantes, l'une symtrique qui reprsente les effets lastiques et l'autre anti-symtrique pour les phnomnes qui ne peuvent pas tre drivs d'une fonction potentielle et ne sont donc pas lastiques [Hogan, 1985c]. Il faut par contre remarquer que l'origine des comportements lastiques ne peut pas tre diffrencie avec cette reprsentation, [Hogan, 1985c] montre que si les effets non lastiques ne peuvent tre dus qu'aux propriets des arcs rflexes, ces derniers peuvent aussi avoir des comportements lastiques.

Apart: Reprsentation elliptique

D'abord introduite par [Mussa-Ivaldi et al., 1985] pour la raideur puis tendue l'ensemble des paramtres dynamiques en impdance par [Dolan et al., 1993], les ellipses permettent une reprsentation graphique facilement lisible des forces de restitution dans le cadre de tches planaires, pour des dplacements induits sur un cercle unitaire. Pour ce trac, la matrice d'impdance doit tre spare en une matrice symtrique Z_s et antisymtrique, seuls les composants de la matrice symtrique sont reprsents. Les axes de l'ellipse sont dtermins par les valeurs propres de cette dernire matrice, et l'orientation est obtenue grce la formule suivante: $\phi = \tan^{-1}((\lambda_2 - Z_{s11})/Z_{s21})$. **en annexe plutt ?** La fig. 1.18 montre un exemple de cette reprsentation.

En ralisant des estimations d'impdance sur quatre participants, diffrentes postures, avec diffrents types de perturbations - *courtes et non prvisibles* (120 ms), *statique et prvisible (charge)* -, [Mussa-Ivaldi et al., 1985] indiquent que la modulation de la raideur cartsiennne se fait principalement grce la configuration

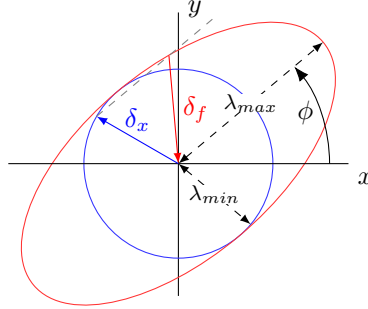


Figure 1.18: Exemple d'ellipse avec un déplacement δ_x (bleu) sur le cercle unitaire, et la force de restitution (rouge) non-colinaire induite, que l'on obtient grâce l'intersection de la droite parallèle l'axe principal passant par δ_x et l'ellipse.

gomtrique du bras. En effet, en simulant un bras 2 DDL avec des raideurs articulaires constantes, ils trouvent une modulation de la raideur cartésienne proche de leur estimation. La gomtrie semble dicter l'orientation et la forme de la raideur cartésienne qui restent relativement invariants lors des différents essais, toutefois, l'amplitude de la raideur peut varier jusqu'à doubler, la modulation du comportement en raideur par le SNC ne peut donc pas être négligé. Ce qui a aussi pu être observé par [Shadmehr et al., 1993] (même équipe de recherche) sous la forme de champ de force postural.

Ces résultats ne sont toutefois pas nouveaux par [Lacquaniti et al., 1993] dans le plan vertical, pour une tâche de réception de balle en chute libre. Ces derniers auteurs ont mesuré les angles du poignet θ_w et du coude θ_e à l'aide d'un goniomètre fermement attaché au bras à la main, pour déterminer la raideur et l'amortissement de ces deux articulations, sur sept participants. En utilisant le jacobien $\mathcal{J}$, eq. (1.13), ils ont facilement pu passer dans le plan cartésien [W. Khalil and E. Dombre, 2002, Chapter 5] après quelques mesures géométriques concernant l'avant bras l_{fa} et le troisième métacarpien l_m (os reliant le poignet au majeur). Les relations entre les paramètres articulaires et cartésiens sont explicites dans [Hogan, 1985c, Tsuji, 1997]. Voir appendice .1 pour les relations entre les paramètres articulaires et cartésiens.

$$\begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix} = \mathcal{J} \begin{bmatrix} d\theta_w \\ d\theta_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_{fa} \sin(\theta_e) - l_m \sin(\theta_w + \theta_e) & -l_m \sin(\theta_w + \theta_e) \\ l_{fa} \cos(\theta_e) + l_m \cos(\theta_w + \theta_e) & l_m \cos(\theta_w + \theta_e) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d\theta_w \\ d\theta_e \end{bmatrix} \quad (1.13)$$

Ils remarquent bien des variations de la géométrie du bras et de l'impédance articulaire, toutefois, la modulation avant l'impact de la balle leur semble réalisée de manière indépendante de la configuration géométrique. Ils observent que l'amplitude de la résistance à l'impact augmente, (à la fois la raideur et l'amortissement), et que l'orientation de l'amortissement se rapproche de la verticale, juste avant l'impact de la balle. Pour vérifier que ces changements n'étaient pas uniquement dus à des facteurs géométriques ils ont comparé leur corrélation à l'inertie équivalente

au niveau de la main, et ont constat des variations des degress de corrlation au cour de la tche.

[Gomi and Kawato, 1997, Gomi and Osu, 1998] ont conduit plusieurs ex-priences statiques et en mouvements, avec des variations de cocontractions, en utilisant un manipulandum dans le plan horizontal, dans des conditions proches de celles dcrites par [Mussa-Ivaldi et al., 1985] (voir fig. 1.17). Un mo-dle dynamique rigide en srie du bras pour 2 articulations (comme dtaill par [W. Khalil and E. Dombre, 2002, Chapter 9]) sans les effets de la gravit (com-pensss par le manipulandum) est utilis :

$$\mathbf{\Gamma}(\ddot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) = \mathbf{A}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} , \quad (1.14)$$

o l'on retrouve les matrices d'inertie $\mathbf{A}$ et des effets centrifuges et de Coriolis $\mathbf{C}$, avec les donnes articulaires notes $\mathbf{q}$ tel que :

$$\mathbf{\Gamma}(\ddot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}_{in}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}, \mathbf{u}) + \boldsymbol{\tau}_{ext} , \quad (1.15)$$

avec, $\boldsymbol{\tau}_{ext}$ les couples extrieurs appliqus sur le bras, et $\boldsymbol{\tau}_{in}$ les couples gnrs par le SNC, avec $\mathbf{u}$, les commandes neurales. Ces derniers couples sont gnrs par les muscles et rflexes, et peuvent tre exprims en fonction des relations liant la tension des muscles et leur longueur et vitesse pour de petits dplacements articulaires $\delta\mathbf{q}$ avec l'quation variationnelle suivante :

$$\mathbf{A}(\mathbf{q})\delta\ddot{\mathbf{q}} + \frac{\partial\mathbf{C}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})}{\partial\dot{\mathbf{q}}}\delta\dot{\mathbf{q}} + \left(\frac{\partial\mathbf{A}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}}{\partial\mathbf{q}} + \frac{\partial\mathbf{C}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})}{\partial\mathbf{q}} \right) \delta\mathbf{q} = -\mathbf{D}\delta\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{R}\delta\mathbf{q} + \delta\boldsymbol{\tau}_{ext} \quad (1.16)$$

avec les matrices de viscosit et raideur articulaires respectivement reprsentes par $\mathbf{D}$ et $\mathbf{R}$. Les paramtres gomtriques des matrices inertielles et de Coriolis sont calculs et les paramtres restant concernant notamment des matrices de raideur et viscosit sont estims en utilisant les trajectoires moyennes :

$$\delta\mathbf{q}^i(t) = \mathbf{q}_s^i(t) - \frac{1}{n} \sum_i^n \mathbf{q}_s^i(t), \quad (1.17)$$

avec $\mathbf{q}_s^i(t)$ la i^{me} trajectoire avec l'offset du dbut du temps de la perturbation retir.

[Gomi and Kawato, 1997] trouvent ainsi, en contradiction avec les rsultats uniarticulaires de [Bennett et al., 1992], que les raideurs articulaires et cart-siennes sont systmatiquement suprieures dans des configurations quivalentes en mouvement par rapport aux cas statiques. Les auteurs supposent que ces diffrences viennent de la tension musculaire ncessaire pour gnrer le mouve-ment. Bien que le nombre de participants cette tude soit faible (seulement trois), pour deux des participants, l'orientation et la forme de la raideur cart-sienne reprsente sous forme d'ellipses taient peu variables pour des configura-tions similaires, en cohrence avec les observations de [Mussa-Ivaldi et al., 1985]. [Gomi and Osu, 1998] ont toutefois observ des variations d'orientation et de

formes induites par des changements de cocontractions, raliss grce l'aide du retour de capteurs EMG donnant l'activit musculaire. Par ailleurs, en cohrence avec des rsultats uni-articulaires [Agarwal and Gottlieb, 1977], ils trouvent la fois une corrlation entre la raideur et le couple musculaire, et entre la viscosit apparente et ce mme couple, bien que la dernire corrlation soit plus faible. Les auteurs mettent l'hypothse que l'impdance du bras permettrait de rduire la complexit de mouvements coordonns.

Dans des expriences similaires celle de [Mussa-Ivaldi et al., 1985], [Tsuji et al., 1995, Tsuji, 1997] se sont proposs d'tudier l'impdance en valuant directement les paramtres apparents cartsiens, c'est dire aussi bien la raideur $\mathbf{K}$ et la viscosit $\mathbf{B}$ que la masse inertielle $\mathbf{M}$, pour de faibles mouvements $d\mathbf{x}$ autour d'une pose d'quilibre, en utilisant un modle en impdance du second ordre souvent nomm KBM (ou KBI) :

$$\mathbf{M}d\ddot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}d\dot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{K}d\mathbf{x}(t) = -d\mathbf{f}(t) \quad (1.18)$$

En perturbant des masses et ressorts aux valeurs connues attaches au manipulandum, ils ont pu valider leur mthode d'estimation avant d'evaluer des paramtres humains apparents. Les raideurs estimes sont infrieures celles dcrites par [Mussa-Ivaldi et al., 1985], mais proches de celles observes plus tard par [Gomi and Kawato, 1997, Gomi and Osu, 1998]. Toutefois, les auteurs s'accordent globalement sur les observations de [Mussa-Ivaldi et al., 1985] concernant les variations spatiales des ellipses de raideurs. Les paramtres identifis par [Tsuji et al., 1995] pour 4 participants sont rsums dans la table 1.3.

Comparativement au modle dcrit en eq. (1.16), le modle en impdance propos par [Tsuji et al., 1995] nglige les effets des forces centrifuges et de Coriolis. Cette hypothse a t tudie par [Dolan et al., 1993], dans une configuration proche de la fig. 1.17, en utilisant un robot SCARA pour des tches de maintien de position. Les auteurs ont compar le modle KBM, d'autres modles, l'un ngligeant les effets de l'amortissement eq. (1.19a), l'autre prenant en compte les effets de Coriolis et centrifuges $\mathbf{B}_C$ eq. (1.19b) et le dernier en levant au carr les termes de la vitesse carttienne eq. (1.19c) avec $\mathbf{x} = [x_1^2 x_2^2]^t$ le vecteur de dplacement :

$$\mathbf{f} = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad (1.19a)$$

$$\mathbf{f} = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{B}_C\dot{\mathbf{x}}\dot{\mathbf{x}}^t + \mathbf{K}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad (1.19b)$$

$$\mathbf{f} = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{B}[\dot{x}_1^2 \dot{x}_2^2]^t + \mathbf{K}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad (1.19c)$$

En comparant les erreurs de reconstruction de ces diffrents modles, aprs identification de leurs paramtres, [Dolan et al., 1993] concluent que pour de faibles perturbations autour d'un point d'quilibre, la relation liant la force carttienne aux variables cinmatiques cartsiennes est mieux dcrite l'aide du modle KBM. En effet, sur les onze sujets de l'exprience (seul les donnees pour deux sont prsentes dans l'article), et les cinq postures proposes, le modle KBM avait presque systmatiquement des erreurs significativement plus faibles que celle du modle sans relation la vitesse eq. (1.19a), ce qui indique l'importance des termes relatifs la vitesse. De plus, le modle prenant en compte les forces de Coriolis eq. (1.19b)

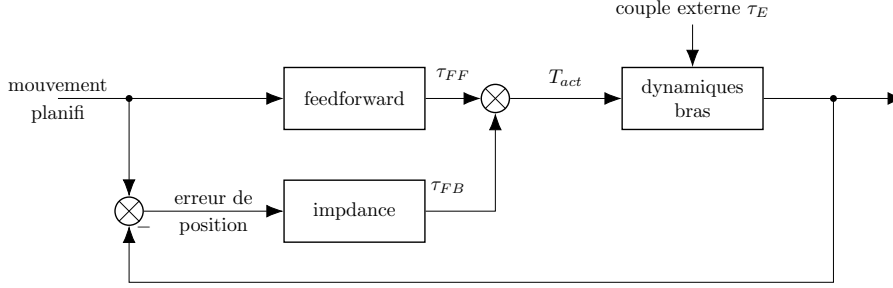


Figure 1.19: Schéma bloc de contrôle en impédance avec utilisation de commande prédictive, utilisé par [Tee et al., 2004]

avait toujours des erreurs plus importantes, ce qui indique que les effets liés à la vitesse viennent principalement des propriétés dynamiques passives du bras, et non des effets centrifuges et de Coriolis.

[Capacité de reproduire en simulation des mouvements humains à l'aide d'une correction en rejet de perturbation sur un modèle en impédance [Tee et al., 2004], je n'arrive pas à comprendre la causalité de leur modèle...]

Pour rendre les modèles bi-dimensionnels présents jusqu'ici, [Erden and Billard, 2015a] dans une expérience préliminaire puis [Erden and Billard, 2015b] avec des professionnels de la soudure, ont souhaité valuer l'impédance cartésienne tridimensionnelle entre des sujets experts et novices. Afin de réduire la complexité de l'identification, les éléments de couplage des matrices du modèle KBM ont été négligés, en s'appuyant sur des publications précédentes [Tsuji et al., 2004, Fu and Cavusoglu, 2012] dans lesquelles ces phénomènes avaient aussi été ignorés. Comme détaillé dans le chapitre 3, pour estimer les paramètres correctement, une dynamique suffisamment longue doit pouvoir être observée pour tous les paramètres, toutefois, des actions volontaires peuvent survenir dès [dure et source], pour devenir dominantes au-delà de 250 ms [Erden and Billard, 2015b], rendant la modélisation en impédance inadéquate.

Ainsi, en utilisant un robot à 7 degrés de liberté contrôlé en admittance, permettant aux participants de manipuler un pinceau ou une tige de soudure, les auteurs ont dans un premier temps comparé l'impédance des mains dominantes et non dominantes pour une tâche calligraphique où la trajectoire suivie est connue [Erden and Billard, 2015a], pour ensuite comparer l'impédance cartésienne de la main en fonction de l'expertise pour une tâche de soudure [Erden and Billard, 2015b]. En étudiant les différences entre experts et novices, mais aussi entre les 3 directions (x, y, z) pour chacun des paramètres, les auteurs obtiennent les résultats significatifs présentés en table 1.1 et ?? pour des analyses de variance (ANOVA) à deux facteurs (expertise, direction), sans qu'ils ne trouvent d'interactions significatives entre ces facteurs.

La tâche de soudure étudiée par les auteurs est linéaire, et l'axe $\vec{y}$ était placé le long de la tâche. Il a donc pu être observé qu'aussi bien les novices (14 sujets) que les professionnels (10 sujets) orientaient leur bras pour projeter la masse

Table 1.1: Expertise

	M_e	B_e	K_e
M_n	ns		
B_n	s ($\vec{x}$)		
K_n	s		

Table 1.2: Direction

	M	B	K
$\vec{x}$	s ($\vec{y}, \vec{z}$)	s (y, z)	s (z)
$\vec{y}$	s ($\vec{x}$)	s ($\vec{x}$)	ns
$\vec{z}$	s ($\vec{x}$)	s ($\vec{x}$)	s ($\vec{x}$)

Les différences significatives sont indiquées par un "s", avec un seuil de 1 %, les axes pour lesquels les différences sont observées sont indiqués entre parenthèses. Pour la comparaison des directions, les résultats obtenus entre experts et novices sont les mêmes [Erden and Billard, 2015b].

apparente principalement sur l'axe x perpendiculaire à la tâche dans le plan de travail. L'amortissement des professionnels estimé est significativement supérieur sur l'axe $\vec{x}$, alors qu'aucune autre différence significative n'est observée sur les autres axes. Finalement, lorsque l'ensemble des directions est considéré pour la raideur, l'ANOVA révèle l'existence de différences significatives entre novices et professionnels, toutefois, lorsque les axes ont été étudiés séparément, ces différences ne s'observaient plus.

Dans une tâche uni-dimensionnelle de réception de balle, [Tsuji and Tanaka, 2008] avait déjà observé des différences d'impédance cartésienne en fonction des performances de sujets, toujours avec le modèle KBM. Bien que cette dernière étude repose sur un faible nombre de participants (4), les sujets performants avaient notamment en préparation de la tâche, des gains des paramètres en impédance cartésienne plus importants que les sujets moins qualifiés. L'impédance a été évaluée le long de l'axe de la réception de la balle, la tâche étant contrainte par les quipements sur les autres axes. Il est important de noter que les valeurs de raideur obtenues par [Tsuji and Tanaka, 2008] diffèrent de celles décrites par [Erden and Billard, 2015b]. La table 1.3 résume l'amplitude des estimations réalisées en fonction des auteurs et tâches.

Apart: Apprentissage et impédance

[Tsuji and Tanaka, 2008, Erden and Billard, 2015b] ont montré l'existence de différences significatives des paramètres en impédance, notamment en terme d'amplitude, en fonction des performances, de l'expertise et de l'expérience des sujets tests. [Burdet et al., 2001] ont pu montrer dans le cadre d'une tâche de pointage planaire, qu'en présence d'un champ de force déstabilisant, les participants de l'expérience adaptaient leur impédance afin que la raideur résultante entre l'environnement et l'utilisateur soit proche de celle estimée en l'absence de champ de force. Ainsi, comme exposé en conclusion de leur article, le SNC semble modifier ses paramètres d'impédance de manière optimale, pour limiter à la fois le coût métabolique des cocontractions et les erreurs de déplacements (plus pénalisantes en présence de champ de force).

Pour des tâches haptiques ou de téléopération, où le poignet et les doigts peuvent



Figure 1.20: Interface haptique propos par 3D Systems

jouer un rôle important, plusieurs auteurs [Speich et al., 2005, Daz and Gil, 2010, Fu and Cavusoglu, 2012] ont propos d'utiliser un modle d'impdance cartésienne cinq paramtres eq. (1.20), montr en fig. 1.21. En effet, en ajoutant une raideur et un amortissement, les auteurs entendent modliser une prise plus molle de l'effecteur, notamment dans le cas o l'utilisateur manipule un stylo ou pinceau. Les analyses frquentielles conduites par les auteurs entre 0.5 Hz to 10 Hz pour [Speich et al., 2005] et 0.6 Hz to 30 Hz pour [Fu and Cavusoglu, 2012] leurs ont rvl une meilleure adquation de ce modle lors d'interaction avec des interfaces haptiques comme le phantom Omnifig. 1.20.

$$\frac{x(s)}{f(s)} = \frac{ms^2 + (b_1 + b_2)s + (k_1 + k_2)}{mb_1s^3 + (mk_1 + b_1b_2)s^2 + (k_1b_2 + b_1k_2)s + k_1k_2} \quad (1.20)$$

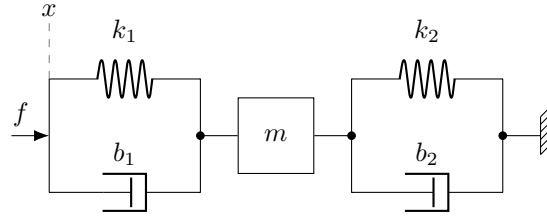


Figure 1.21: Modle en impdance 5 paramtres

Limites du modle viscolastique Ainsi, la littérature scientifique offre plthore d'exemples d'estimations d'impdance mcanique dans des contextes variés plus ou moins réalistes, pour modliser des comportements humains. Les objectifs sont tout aussi divers, on pourra citer 1. la compréhension du SNC, avec le

Table 1.3: Estimations d'impédance du bras dans la littérature, seuls les paramètres sur les axes principaux ont été pris en compte (pas les paramètres de couplage)

Etudes	Eff.	K_{max}	K_{min}	B_{max}	B_{min}	M_{max}	M_{min}
[Tsuiji et al., 1995]*: maintien de posture (bras occulté)	4	448 ± 40	22 ± 6	23.0 ± 1.5	2.0 ± 0.2	2.41 ± 0.10	0.46 ± 0.07
[Burdet et al., 2001]**: pointage en présence de champs de force	9	800 ± 194	182 ± 91	/	/	/	/
[Speich et al., 2005] [†] : maintien de posture	5	330	13	47.6	9.2	4.03	0.68
[Tsuiji and Tanaka, 2008]*: préparation d'impact	4	189 ± 71	57 ± 35	28.1 ± 2.4	17.6 ± 3.0	1.90 ± 0.16	0.83 ± 0.17
[Tsuiji and Tanaka, 2008]*: maintien de posture	4	98 ± 45	44 ± 24	25.4 ± 2.5	12.4 ± 1.7	1.74 ± 0.10	0.94 ± 0.06
[Ajoudani et al., 2012]: maintien de posture	1	241	81	26.1	17.7	1.02	0.78
[Dyck and Tavakoli, 2013]: maintien de posture	1	72 ± 7	13 ± 4	10.9 ± 1.1	4.0 ± 0.5	1.45 ± 0.21	1.06 ± 0.07
[Fu and Cavusoglu, 2012] [†] : maintien de posture	15	459 ± 145	105 ± 28	5.9 ± 2.2	2.6 ± 1.3	0.32 ± 0.15	/
[Erden and Billard, 2015b]*: soudure	24	539 ± 200	280 ± 108	44 ± 14	12 ± 8	2.8 ± 0.8	0.6 ± 0.2
[Lee et al., 2017]*: réception de balle	3	333 ± 142	/	8.8 ± 6.8	/	1.50 ± 0.56	/

(*) cart type, (**) 90 % des données, (†) modèle 5 paramètres

veloppement de theories sur la gnration de mouvements coordonns, 2. la comprehension du CMS, pour une meilleur modlisation du corps humain, 3. la reproduction de comportements humains, dont on peut facilement imaginer l'intrt pour les roboticiens, 4. l'anticipation de comportements humains, trs utile lors d'intractions entre humains et machines, ... La focalisation a t faite principalement sur le membre suprieur, ici. Le modle KBM, malgr sa simplicit offre la possibilit de dcrire des interactions entre un opérateur humain et son environnement pour des faibles dplacements proches d'une trajectoire d'équilibre, parfois appele trajectoire virtuelle [Tsuji, 1997]. Ce modle, qui est une linarison, n'est donc valide que pour dcrire de faibles dviations, autrement dit pour dcrire un comportement de rejet de perturbations de faibles amplitudes. En effet, comme suggr par [Popescu et al., 2003] en discussion de leur article, si les propriéts visco-lastiques du coude amliorent la robustesse vis-à-vis de perturbations, c'est principalement le réflexe ostotendineux, et des comportements automatiques ou non plus longue latence qui permettent de maintenir une trajectoire, ces derniers tant trs difficilement modlisable grce l'impédance.

Dans des simulations, [Kistemaker and Rozendaal, 2011] ont valu la capacité du modle KBM dcrire le comportement d'un modle musculaire de Hill, présent en fig. 1.10, prenant en compte la raideur ajoute en srie par les tendons, contrairement au modle KBM classique. Malgr la capacité du modle KBM bien dcrire le comportement simul par le modle de Hill, ils montrent que les paramètres identifiés du modle KBM n'ont plus de ressemblances avec les paramètres originellement simulés. Ils observent par ailleurs, que les paramètres estimés sont sensibles à la méthode d'identification, et aussi au type de perturbations introduites, du fait de relations non linéaires entre les paramètres des deux modèles. Il est donc important de garder l'esprit que les paramètres d'un modle KBI n'ont probablement pas d'équivalences biologiques, car l'ensemble formé par le SNC et CMS est bien plus complet que le modle de Hill.

En extension de ces remarques, on peut noter, comme l'ont fait [Latash and Zatsiorsky, 1993], que la présence de muscles biarticulaires (eg. biceps brachial) rend l'étude d'une articulation isolée complexe, voire illusoire (selon les auteurs), même s'ils concèdent que cette tâche est nécessaire. Un autre point souligné par les auteurs, concerne les arcs réflexes et leur influence sur la raideur globale. Ils notent que la problématique principale provient des latences avec lesquels les réflexes courts puis longs interviennent, rendant l'identification des paramètres en raideur sensible la dure sur laquelle ils sont observés. Finalement, les auteurs avancent que les liens entre raideur, amortissement et longueur et vitesse des muscles complexifient encore plus la réalité du comportement d'une articulation lorsqu'elle est soumise des perturbations.

La complexité d'une seule articulation est ainsi approchée avec un modèle de 13 paramètres [le fournir en annexe ?], prenant en compte plusieurs des différentes problématiques exposées. Toutefois, dès lors qu'on souhaite étudier plusieurs articulations, la complexité de tels modèles rend les identifications encore moins applicables, ce qui peut expliquer l'absence d'études expérimentales l'utilisant (notre connaissance). L'idée principale des auteurs est presque évidente, ils cherchent à montrer que de nombreuses études antérieures utilisent le terme de

raideur de manière abusive. Ils introduisent les termes de *raideur apparente* et de *quasi-raideur*, pour parler des drives de la force en fonction de la position. En effet, comme expliqué en appendix .1, pour qu'on puisse parler de raideur, de l'énergie potentielle doit être emmagasinée. Ainsi, si la nature de la force résistive est ignorée, les auteurs conseillent d'utiliser le terme de raideur apparente, et si les estimations de raideur ne sont pas conduites à l'équilibre de quasi-raideur.

[je n'ai pas très bien compris la problématique de l'estimation de la raideur en dehors de son point d'équilibre (quasi stiffness).]

Finalement, malgré ses limites, le modèle KBM a l'avantage d'être extrêmement simple. Toutefois, bien qu'il puisse reproduire des comportements de rejet en perturbation pour de faibles mouvements, ses paramètres ne doivent pas être regardés comme des réalités physiques.

1.3 Problématiques et contributions

1.3.1 Complexité de l'estimation d'impédance lors de tâches dynamiques

L'une des difficultés soulevées par les estimations d'impédance mécanique vient de la nécessité de perturber le système étudié pour pouvoir réaliser des mesures. Même si certains auteurs ont proposé des méthodes en observant l'activité musculaire à l'aide de capteurs électromyographiques de surface (EMGs) pour en déduire l'impédance [Ajoudani et al., 2012, Castellini et al., 2014, Huang et al., 2020], une première phase de calibration reste nécessaire. Or dès lors que le mouvement est perturbé, on peut se demander dans quelle mesure la méthode implémentée influence les paramètres. De plus, pour le cas de l'impédance humaine, il est important de spécifier avec précision la *méthode de perturbation*, car les résultats peuvent diverger en fonction de leur aspect. Par exemple, l'utilisation de perturbations vibratoires avec des fréquences faibles peut inhiber certains réflexes [Lance et al., 1973, Kearney et al., 1997].

L'impédance mécanique humaine regroupe plusieurs phénomènes, qui ont été présentés en partie en section 1.2.1. Ainsi, la durée sur laquelle l'impédance est estimée a aussi une influence sur les résultats des estimations, selon qu'on amalgame les réflexes et les propriétés intrinsèques ou qu'on essaie de les distinguer. Dans tous les cas, les actions volontaires doivent être exclues du comportement observé, car ces dernières ne peuvent pas être caractérisées par de simples modèles d'impédance. Or, des actions volontaires peuvent survenir après 100 ms (section 1.2.1), il faudrait donc idéalement estimer les paramètres d'impédance sur cet intervalle, ce qui pose des difficultés pour l'identification. [Erden and Billard, 2015a, Erden and Billard, 2015b] ont supposé que ces actions n'étaient pas dominantes sur un intervalle de 200 ms à 250 ms pour tendre la *dure pour l'identification*.

Par ailleurs, pour limiter les effets non linéaires les perturbations doivent entraîner des déplacements faibles. Ces *faibles déplacements* entraînent la nécessité d'une précision accrue des équipements, et un filtrage efficace des bruits et biais qui peuvent entacher les mesures des capteurs cinématiques (position, vitesse) et

dynamiques (accélération, force).

Finalement, moins de se placer dans des configurations isométriques, ou de contraindre la trajectoire de référence, la *trajectoire virtuelle* n'est pas mesurable et doit être estimée. Ainsi dans une situation transposable à un contexte industriel, il faut être capable de reconstruire les trajectoires en force et en position sur un intervalle suffisant - *en fonction du comportement perturbé* -, et avec une précision importante du fait des difficultés précédemment évoquées.

- Un *banc expérimental*, avec des équipements compatibles avec un environnement industriel réaliste, a été conçu et mis en place et utilisé pour conduire des estimations d'impédance du membre supérieur humain lors d'interactions physiques avec un robot. Le banc expérimental qui comprend un robot polycarticulaire, un capteur de force 6 axes et un système de capture de mouvement par caméra est décrit dans le chapitre 4.
- Deux méthodes de reconstruction distinctes des *trajectoires virtuelles* en position et force sont proposées pour permettre l'estimation des paramètres d'impédance du bras humain. Ces méthodes présentées dans le chapitre 3 ont été validées sur des trajectoires non perturbées et en simulation.
- Méthode d'identifications robustes ? (ARX basique... est-ce une vraie contribution ?)

1.3.2 Influence de l'impédance sur une tâche hybride

- Variations d'impédance
- Expertise / apprentissage ?
- Résultats de l'étude d'impédance

1.3.3 Stabilité des interactions physiques humain-robot

- Résultats de l'étude de stabilité

Chapter 2

Structure de commande pour les interactions physiques humain-robot

Chapter 3

Estimation d'impédance mécanique

Chapter 4

Exprience

Chapter 5

Analyse de stabilit

Chapter 6

Conclusions et perspectives

Appendices

.1 Liens entre les parametres articulaires et cartsiens

.1.1 Raideur

La raideur articulaire $\mathbf{R}$ est par d finition la capacit  d'une ou plusieurs articulations $\mathbf{q}$ emmagasiner de l' nergie lastique, qui se caract rise par une relation, possiblement non lin aire, entre la force exercee et le d placement, tel que l'int grale de la force en fonction de la position soit d finie ( nergie lastique) [Hogan, 1985c, Shadmehr, 1993].

$$\mathbf{R} \triangleq \frac{\partial \tau}{\partial \mathbf{q}} = \frac{\partial \mathcal{J}^t \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} = \mathcal{J}^t \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} + \frac{\partial \mathcal{J}^t}{\partial \mathbf{q}} \mathbf{f} \quad (1)$$

La raideur cartsienne $\mathbf{K}$ se d finit respectivement aux coordonn es d'un rep re form  par les vecteurs $\mathbf{x}$, qui peuvent constituer un plan, ou un espace pluri-dimensionnel.

$$\mathbf{K} \triangleq \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} \mathcal{J}^{-1} \quad (2)$$

D'o  :

$$\mathbf{K} = (\mathcal{J}^t)^{-1} \left(\mathbf{R} - \frac{\partial \mathcal{J}^t}{\partial \mathbf{q}} \mathbf{f} \right) \mathcal{J}^{-1} \quad (3)$$

Pour que $\mathbf{K}$ puisse  tre consid r  comme une raideur pure, l'op rateur rotationnel ∇ , du champ de vecteur de la force doit  tre nul [Hogan, 1985c, Latash and Zatsiorsky, 1993], c'est   dire de nature conservative [Hooge, 2016, Chapter 7].

$$\nabla \times \mathbf{f} = \begin{pmatrix} \partial f_z / \partial y - \partial f_y / \partial z \\ \partial f_x / \partial z - \partial f_z / \partial x \\ \partial f_y / \partial x - \partial f_x / \partial y \end{pmatrix} = \mathbf{0}_{3 \times 1} \quad (4)$$

.1.2 Amortissement / Viscosit 

Idem raideur ??

.1.3 Masse et inertie

$$\mathbf{M} = (\mathcal{J}^t)^{-1} \mathbf{I} \mathcal{J}^{-1} \quad (5)$$

.2 Compensation des biais du capteur de force

Le capteur de force 6 axes Mini45 de la marque ATI est plac   l'interface entre l'embout du youBot et de la poigne - *conue par les soins de La Fabrique, laboratoire de fabrication de CentraleSuplec.*

Ce capteur permet d'obtenir les forces et couples d'interaction $\mathbf{f}_e^s$ en Newton et Newton-m  tre dans son r  frentiel, toutefois, les forces retourn  es $\mathbf{f}_s$ sont sensibles    plusieurs facteurs ext  rieurs comme la temprature et la luminosit  . Les effets lis    la lumire ont pu   tre compens  s gr  ce du papier collant opaque, toutefois la temprature n'  tant pas m  trisable dans le laboratoire, il faut rgulirement compenser ses effets.

Ainsi, les donn  es du capteur de force sont victimes de biais $\mathbf{b}_{f/\tau}$ dont la dynamique est toutefois suffisamment lente pour permettre une manipulation du robot sans avoir    les corriger en ligne. Ses biais sont donc compens  s chaque nouvelle manipulation dont la duree n'exc  de pas 10 min. Il faut aussi prendre en compte le poids et les autres effets dynamique provoqu  s par la poigne $\mathbf{f}_p$. On peut alors crire les donn  es retourn  es par le capteur sous la forme suivante :

$$\mathbf{f}_s(t) = \mathbf{f}_e^s(t) + \mathbf{f}_p(t) + \mathbf{b}_{f/\tau} \quad (6)$$

Les biais $\mathbf{b}_{f/\tau} \in \mathbb{R}^{6 \times 1}$ sont suppos  s parfaitement statiques pour chaque axe. Pour la poigne, seuls les effets lis    la gravit   sont pris en compte, on peut donc consid  rer qu'ils ne varient qu'en fonction de l'orientation de l'effecteur et donc que des donn  es articulaires du robot, d'o   $\mathbf{f}_p(t) \approx \mathbf{f}_p(q) \in \mathbb{R}^{6 \times 1}$. Cette consid  ration est directement liee    la gom  trie de la poigne, dont la masse m_p et la longueur¹ l_p peuvent   tre d  termin  es    partir des donn  es des fichiers de conception ou identifi  es    partir de mesures.

Ainsi, pour identifier ces l  ments gom  triques, on peut donner au robot des trajectoires et poses r  aliser en l'absence de contact sur l'effecteur final, avec des vitesses lentes. De cette manire, les forces d'interactions $\mathbf{f}_e^s$ sont presque nulles, les effets centrifuges et de Coriolis tant n  gligeables pour de faibles acc  l  rations avec les caract  ristiques physiques de la poigne comparativement aux forces d'intractions attendues. On peut alors facilement poser le syst  me suivant, avec $\mathcal{R}$ la matrice de rotation entre la base du robot et l'effecteur final, et $\mathbf{g} = [0 \ 0 \ g]^t$ le vecteur de l'acc  l  ration statique :

$$\mathbf{f}_s(\mathbf{q}, t) = \mathbf{b}_f + \mathcal{R}(\mathbf{q})\mathbf{g} \cdot m_p + \mathbf{f}_e^s(t) \quad (7)$$

On peut,    partir de l'ensemble des mesures $\mathbf{f}_s$ effect  es, conduire une identification de la masse m_p avec une m  thode des moindres carr  s, en crivant le vecteur d'  tat $\boldsymbol{\xi}_f = [b_{fx} \ b_{fy} \ b_{fz} \ m_p]^t$:

$$\mathbf{f}_s(\mathbf{q}, t) = [\mathbf{I}_{3 \times 3} \ \mathcal{R}(\mathbf{q})\mathbf{g}] \boldsymbol{\xi}_f + \boldsymbol{\epsilon}_f = \boldsymbol{\phi}_{3 \times 4} \boldsymbol{\xi}_f + \boldsymbol{\epsilon}_f \quad (8)$$

$$\boldsymbol{\xi}_f = (\boldsymbol{\phi}^t \boldsymbol{\phi})^{-1} \boldsymbol{\phi}^t \mathbf{f}_s + \boldsymbol{\rho}_f, \quad (9)$$

¹entre les centres de masse du capteur de force et de la poigne

avec $\epsilon_f \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ le vecteur regroupant le bruit blanc et les effets dynamiques négligés et $\rho_f = (\phi^t \phi)^{-1} \phi^t \epsilon_f$ la minimisation de l'erreur quadratique.

On peut ensuite déterminer le bras de levier l_p avec une méthode similaire en notant la relation :

$$\tau_s(q, t) = b_\tau + \mathcal{R}(q)g \times [0 \quad 0 \quad m_p]^t \cdot l_p + \tau_e^s(t), \quad (10)$$

et partir des mesures de couples τ_s effectuées, conduire l'identification de l_p avec un nouveau vecteur d'état $\xi_\tau = [b_{\tau x} \quad b_{\tau y} \quad b_{\tau z} \quad l_p]^t$:

$$\tau_s(q, t) = \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & \mathcal{R}(q)g \times [0 \quad 0 \quad m_p]^t \end{bmatrix} \xi_\tau + \epsilon_\tau = \phi_{3 \times 4} \xi_\tau + \epsilon_\tau \quad (11)$$

$$\xi_\tau = (\phi^t \phi)^{-1} \phi^t \tau_s + \rho_\tau. \quad (12)$$

Les données géométriques de masse m_p et de longueur l_p ne varient pas contrairement aux biais, elles ne sont donc pas estimées de nouveau.

Pour chaque nouvelle expérience, les biais peuvent être estimés simplement en maintenant le robot dans sa position initiale brièvement (1 s) afin de recueillir suffisamment de données pour une identification par la méthode des moindres carrés, en soustrayant l'effet du poids de la poignée, dont tous les paramètres sont connus.

Pour la poignée utilisée :

$$\begin{aligned} m_p &= 0.1096 \text{ kg} \\ l_p &= 0.0103 \text{ m} \end{aligned} \quad (13)$$

Bibliography

- [Abe and Yamada, 2003] Abe, M. O. and Yamada, N. (2003). Modulation of elbow joint stiffness in a vertical plane during cyclic movement at lower or higher frequencies than natural frequency. *Experimental Brain Research*, 153(3):394–399.
- [Abiri et al., 2019] Abiri, A., Pensa, J., Tao, A., Ma, J., Juo, Y.-Y., Askari, S. J., Bisley, J., Rosen, J., Dutson, E. P., and Grundfest, W. S. (2019). Multi-Modal Haptic Feedback for Grip Force Reduction in Robotic Surgery. *Scientific Reports*, 9(1):5016.
- [Agarwal and Gottlieb, 1977] Agarwal, G. C. and Gottlieb, C. L. (1977). Compliance of the Human Ankle Joint. *Journal of Biomechanical Engineering*, 99(3):166–170.
- [Ajoudani et al., 2012] Ajoudani, A., Tsagarakis, N., and Bicchi, A. (2012). Tele-impedance: Teleoperation with impedance regulation using a bodymachine interface. *The International Journal of Robotics Research*, 31(13):1642–1656.
- [Ajoudani et al., 2018] Ajoudani, A., Zanchettin, A. M., Ivaldi, S., Albu-Schffer, A., Kosuge, K., and Khatib, O. (2018). Progress and prospects of the humanrobot collaboration. *Autonomous Robots*, 42(5):957–975.
- [Alexander, 1991] Alexander, R. M. (1991). Energy-saving mechanisms in walking and running. *Journal of Experimental Biology*, 160(1):55–69.
- [Alexievitch, 2014] Alexievitch, S. (2014). *La supplication: Tchernobyl, chroniques du monde après l’apocalypse*. JC Latts.
- [Allum et al., 1982] Allum, J. H. J., Mauritz, K. H., and Vgele, H. (1982). The mechanical effectiveness of short latency reflexes in human triceps surae muscles revealed by ischaemia and vibration. *Experimental Brain Research*, 48(1):153–156.
- [Alonso and de la Puente, 2018] Alonso, V. and de la Puente, P. (2018). System Transparency in Shared Autonomy: A Mini Review. *Frontiers in Neurorobotics*, 12:83.

- [Avrin et al., 2016] Avrin, G., Makarov, M., Rodriguez-Ayerbe, P., and Siegler, I. A. (2016). Particle Swarm Optimization of Matsuoka’s oscillator parameters in human-like control of rhythmic movements. In *2016 American Control Conference (ACC)*, pages 342–347.
- [Bailenson et al., 2007] Bailenson, J. N., Yee, N., Brave, S., Merget, D., and Koslow, D. (2007). Virtual Interpersonal Touch: Expressing and Recognizing Emotions Through Haptic Devices. *Human-Computer Interaction*, 22(3):325–353.
- [Baron-Cohen, 2000] Baron-Cohen, S. (2000). The evolution of a theory of mind. In *The Descent of Mind*. Oxford University Press, Oxford.
- [Bennett et al., 1994] Bennett, D. J., Gorassini, M., and Prochazka, A. (1994). Catching a ball: contributions of intrinsic muscle stiffness, reflexes, and higher order responses. *Canadian Journal of Physiology and Pharmacology*, 72(5):525–534.
- [Bennett et al., 1992] Bennett, D. J., Hollerbach, J. M., Xu, Y., and Hunter, I. W. (1992). Time-varying stiffness of human elbow joint during cyclic voluntary movement. *Experimental Brain Research*, 88(2):433–442.
- [Bernstein, 1947] Bernstein, N. A. (1947). On the construction of movements.
- [Bizzi et al., 1978] Bizzi, E., Dev, P., Morasso, P., and Polit, A. (1978). Effect of load disturbances during centrally initiated movements. *Journal of Neurophysiology*, 41(3):542–556.
- [Bowyer and Rodriguez y Baena, 2014] Bowyer, S. A. and Rodriguez y Baena, F. (2014). Deformation invariant bounding spheres for dynamic active constraints in surgery. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine*, 228(4):350–361.
- [Bramble and Lieberman, 2004] Bramble, D. M. and Lieberman, D. E. (2004). Endurance running and the evolution of Homo. *Nature*, 432(7015):345–352.
- [Brogden and Ganttt, 1937] Brogden, W. J. and Ganttt, W. H. (1937). Cerebellar conditioned reflexes. *American Journal of Physiology*, 119:277–278.
- [Bu et al., 2016] Bu, W., Liu, G., and Liu, C. (2016). Online generation of virtual fixture for bilateral teleoperation based on intention recognition. In *2016 International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM)*, pages 122–126.
- [Buckinx et al., 2018] Buckinx, F., Landi, F., Cesari, M., Fielding, R. A., Visser, M., Engelke, K., Maggi, S., Dennison, E., AlDaghri, N. M., Allepaerts, S., Bauer, J., Bautmans, I., Brandi, M. L., Bruyere, O., Cederholm, T., Cerrata, F., Cherubini, A., Cooper, C., Cruz-Jentoft, A., McCloskey, E., Dawson-Hughes, B., Kaufman, J., Laslop, A., Petermans, J., Reginster, J., Rizzoli, R., Robinson, S., Rolland, Y., Rueda, R., Vellas, B., and Kanis, J. A. (2018).

- Pitfalls in the measurement of muscle mass: a need for a reference standard. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 9(2):269–278.
- [Burdet et al., 2001] Burdet, E., Osu, R., Franklin, D. W., Milner, T. E., and Kawato, M. (2001). The central nervous system stabilizes unstable dynamics by learning optimal impedance. *Nature*, 414(6862):446–449.
- [Cagneau et al., 2008] Cagneau, B., Morel, G., Bellot, D., Zemiti, N., and d’Agostino, G. (2008). A Passive Force Amplifier. In *2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 2079–2084.
- [Castellini et al., 2014] Castellini, C., Arquer, A., and Artigas, J. (2014). sEMG-based estimation of human stiffness: Towards impedance-controlled rehabilitation. In *5th IEEE RAS/EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics*, pages 604–609. ISSN: 2155-1782.
- [Ceccarelli, 2009] Ceccarelli, M. (2009). *Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science: Their Contributions and Legacies, Part 2*. Springer Science & Business Media.
- [Chan and Ng, 2012] Chan, A. H. S. and Ng, A. W. Y. (2012). Finger response times to visual, auditory and tactile modality stimuli. In *Lecture Notes in Engineering and Computer Science*, pages 1449–1454. Newswood Limited.
- [Cherry, 1978] Cherry, C. (1978). *On human communication: A review, a survey, and a criticism*, 3rd ed. On human communication: A review, a survey, and a criticism, 3rd ed. The MIT Press, Cambridge, MA, US. Pages: xv, 374.
- [Cholewicki et al., 1997] Cholewicki, J., Panjabi, M. M., and Khachatryan, A. (1997). Stabilizing function of trunk flexor-extensor muscles around a neutral spine posture. *Spine*, 22(19):2207–2212.
- [CNRTL, a] CNRTL. IMPEDANCE : Dfinition de IMPEDANCE.
- [CNRTL, b] CNRTL. INTELLIGENCE : Dfinition de INTELLIGENCE.
- [Danion, 2011] Danion, F. (2011). Do We Need Internal Models for Movement Control? In Huys, R. and Jirsa, V. K., editors, *Nonlinear Dynamics in Human Behavior*, Studies in Computational Intelligence, pages 115–134. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
- [Darainy and Ostry, 2008] Darainy, M. and Ostry, D. J. (2008). Muscle co-contraction following dynamics learning. *Experimental Brain Research*, 190(2):153–163.
- [Daz and Gil, 2010] Daz, I. and Gil, J. J. (2010). Influence of Vibration Modes and Human Operator on the Stability of Haptic Rendering. *IEEE Transactions on Robotics*, 26(1):160–165.

- [de Rugy et al., 2003] de Rugy, A., Wei, K., Mller, H., and Sternad, D. (2003). Actively tracking passive stability in a ball bouncing task. *Brain Research*, 982(1):64–78.
- [De Serres and Milner, 1991] De Serres, S. J. and Milner, T. E. (1991). Wrist muscle activation patterns and stiffness associated with stable and unstable mechanical loads. *Experimental Brain Research*, 86(2):451–458.
- [Dearborn, 1909] Dearborn, G. V. N. (1909). Review of A theory of mind. *The Journal of Abnormal Psychology*, 4(1):65–67.
- [Devol, 1961] Devol, J. G. C. (1961). Programmed article transfer.
- [Dhillon, 1991] Dhillon, B. S. (1991). *Robot Reliability and Safety*. Springer New York, New York, NY.
- [Di Nardo et al., 2015] Di Nardo, F., Mengarelli, A., Maranesi, E., Burattini, L., and Fioretti, S. (2015). Assessment of the ankle muscle co-contraction during normal gait: A surface electromyography study. *Journal of Electromyography and Kinesiology*, 25(2):347–354.
- [Dolan et al., 1993] Dolan, J. M., Friedman, M. B., and Nagurka, M. L. (1993). Dynamic and loaded impedance components in the maintenance of human arm posture. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 23(3):698–709.
- [Duval et al., 2011] Duval, C., Piolino, P., Bejanin, A., Laisney, M., Eustache, F., and Desgranges, B. (2011). La thorie de lesprit : aspects conceptuels, valuation et effets de lge. *Revue de neuropsychologie*, 3(1):41–51.
- [Dyck and Tavakoli, 2013] Dyck, M. and Tavakoli, M. (2013). Measuring the dynamic impedance of the human arm without a force sensor. In *2013 IEEE 13th International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR)*, pages 1–8, Seattle, WA. IEEE.
- [El Rassi and El Rassi, 2020] El Rassi, I. and El Rassi, J.-M. (2020). A review of haptic feedback in tele-operated robotic surgery. *Journal of Medical Engineering & Technology*, 44(5):247–254.
- [Enayati et al., 2016] Enayati, N., De Momi, E., and Ferrigno, G. (2016). Haptics in Robot-Assisted Surgery: Challenges and Benefits. *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*, 9:49–65.
- [Eppinger and Seering, 1986] Eppinger, S. and Seering, W. (1986). On dynamic models of robot force control. *Proceedings. 1986 IEEE International Conference on Robotics and Automation*.
- [Erden and Billard, 2015a] Erden, M. S. and Billard, A. (2015a). End-Point Impedance Measurements Across Dominant and Nondominant Hands and Robotic Assistance with Directional Damping. *IEEE Transactions on Cybernetics*, 45(6):1146–1157.

- [Erden and Billard, 2015b] Erden, M. S. and Billard, A. (2015b). Hand Impedance Measurements During Interactive Manual Welding With a Robot. *IEEE Transactions on Robotics*, 31(1):168–179.
- [Fel’dman, 1966] Fel’dman, A. G. (1966). [On the functional tuning of the nervous system in movement control or preservation of stationary pose. II. Adjustable parameters in muscles]. *Biofizika*, 11(3):498–508.
- [Finley et al., 2012] Finley, J. M., Dhaher, Y. Y., and Perreault, E. J. (2012). Contributions of feed-forward and feedback strategies at the human ankle during control of unstable loads. *Experimental Brain Research*, 217(1):53–66.
- [Ford et al., 1977] Ford, L. E., Huxley, A. F., and Simmons, R. M. (1977). Tension responses to sudden length change in stimulated frog muscle fibres near slack length. *The Journal of Physiology*, 269(2):441–515.
- [Fu and Cavusoglu, 2012] Fu, M. J. and Cavusoglu, M. C. (2012). Human-Arm-and-Hand-Dynamic Model With Variability Analyses for a Stylus-Based Haptic Interface. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)*, 42(6):1633–1644.
- [Ganesh et al., 2014] Ganesh, G., Takagi, A., Osu, R., Yoshioka, T., Kawato, M., and Burdet, E. (2014). Two is better than one: Physical interactions improve motor performance in humans. *Scientific Reports*, 4(1):1–7.
- [Gihleb et al., 2020] Gihleb, R., Giuntella, O., Stella, L., and Wang, T. (2020). Industrial Robots, Workers Safety, and Health. page 48.
- [Gomi and Kawato, 1997] Gomi, H. and Kawato, M. (1997). Human arm stiffness and equilibrium-point trajectory during multi-joint movement. *Biological Cybernetics*, 76(3):163–171.
- [Gomi and Osu, 1998] Gomi, H. and Osu, R. (1998). Task-Dependent Viscoelasticity of Human Multijoint Arm and Its Spatial Characteristics for Interaction with Environments. *Journal of Neuroscience*, 18(21):8965–8978.
- [Goodrich and Schultz, 2008] Goodrich, M. A. and Schultz, A. C. (2008). HumanRobot Interaction: A Survey. *Foundations and Trends in HumanComputer Interaction*, 1(3):203–275.
- [Granata and Marras, 2000] Granata, K. P. and Marras, W. S. (2000). Cost-Benefit of Muscle Cocontraction in Protecting Against Spinal Instability. *Spine*, 25(11):1398–1404.
- [Gribble et al., 2003] Gribble, P. L., Mullin, L. I., Cothros, N., and Mattar, A. (2003). Role of Cocontraction in Arm Movement Accuracy. *Journal of Neurophysiology*, 89(5):2396–2405.

- [Guarin and Kearney, 2018] Guarin, D. L. and Kearney, R. E. (2018). Unbiased Estimation of Human Joint Intrinsic Mechanical Properties During Movement. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 26(10):1975–1984.
- [Helms et al., 2002] Helms, E., Schraft, R., and Hagele, M. (2002). rob@work: Robot assistant in industrial environments. In *11th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication Proceedings*, pages 399–404.
- [Hill, 1931] Hill, A. V. (1931). Myothermic experiments on the frog’s gastrocnemius. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Containing Papers of a Biological Character*, 109(762):267–303.
- [Hill, 1938] Hill, A. V. (1938). The heat of shortening and the dynamic constants of muscle. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B - Biological Sciences*, 126(843):136–195.
- [Hill, 1950] Hill, A. V. (1950). The series elastic component of muscle. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B - Biological Sciences*, 137(887):273–280.
- [Hill, 1970] Hill, A. V. (1970). *First and Last Experiments in Muscle Mechanics*. Cambridge University Press.
- [Hirokawa et al., 1991] Hirokawa, S., Solomonow, M., Luo, Z., Lu, Y., and D’Ambrosia, R. (1991). Muscular co-contraction and control of knee stability. *Journal of Electromyography and Kinesiology: Official Journal of the International Society of Electrophysiological Kinesiology*, 1(3):199–208.
- [Hogan, 1984] Hogan, N. (1984). Adaptive control of mechanical impedance by coactivation of antagonist muscles. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 29(8):681–690.
- [Hogan, 1985a] Hogan, N. (1985a). Impedance Control: An Approach to Manipulation: Part II Implementation. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 107(1):8–16.
- [Hogan, 1985b] Hogan, N. (1985b). Impedance Control: An Approach to Manipulation: Part I Theory. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 107(1):1–7.
- [Hogan, 1985c] Hogan, N. (1985c). The mechanics of multi-joint posture and movement control. *Biological Cybernetics*, 52(5):315–331.
- [Hogan and Sternad, 2007] Hogan, N. and Sternad, D. (2007). On rhythmic and discrete movements: reflections, definitions and implications for motor control. *Experimental Brain Research*, 181(1):13–30.

- [Hondori and Shih-Fu, 2009] Hondori, H. M. and Shih-Fu, L. (2009). A method for measuring human arm’s mechanical impedance for assessment of motor rehabilitation. In *Proceedings of the 3rd International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology - ICREATE '09*, page 1, Singapore. ACM Press.
- [Hooge, 2016] Hooge, C. (2016). *BCIT Physics 0312 Textbook*.
- [Houk, 1979] Houk, J. C. (1979). Regulation of Stiffness by Skeletomotor Reflexes. *Annual Review of Physiology*, 41(1):99–114.
- [Huang et al., 2020] Huang, H., Cappel, H. F., Thomas, G. C., He, B., and Sentis, L. (2020). Adaptive Compliance Shaping with Human Impedance Estimation. In *2020 American Control Conference (ACC)*, pages 5131–5138. ISSN: 2378-5861.
- [Jain et al., 2015] Jain, A., Bansal, R., Kumar, A., and Singh, K. (2015). A comparative study of visual and auditory reaction times on the basis of gender and physical activity levels of medical first year students. *International Journal of Applied and Basic Medical Research*, 5(2):124–127.
- [Kearney et al., 1997] Kearney, R., Stein, R., and Parameswaran, L. (1997). Identification of intrinsic and reflex contributions to human ankle stiffness dynamics. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 44(6):493–504.
- [Kearney et al., 1994] Kearney, R., Stein, R., and Parmeswaran, L. (1994). Differential identification of passive and reflex mechanisms in human ankle stiffness dynamics. In *Proceedings of 16th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, volume 1, pages 430–431 vol.1.
- [Ker et al., 1987] Ker, R. F., Bennett, M. B., Bibby, S. R., Kester, R. C., and Alexander, R. M. (1987). The spring in the arch of the human foot. *Nature*, 325(6100):147–149.
- [Kim and Hwang, 2018] Kim, D. and Hwang, J.-M. (2018). The center of pressure and ankle muscle co-contraction in response to anterior-posterior perturbations. *PLOS ONE*, 13(11):e0207667.
- [Kistemaker and Rozendaal, 2011] Kistemaker, D. A. and Rozendaal, L. A. (2011). In Vivo Dynamics of the Musculoskeletal System Cannot Be Adequately Described Using a Stiffness-Damping-Inertia Model. *PLOS ONE*, 6(5):e19568.
- [Kondo et al., 2017] Kondo, H. M., van Loon, A. M., Kawahara, J.-I., and Moore, B. C. J. (2017). Auditory and visual scene analysis: an overview. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 372(1714):20160099.

- [Krutky et al., 2010] Krutky, M. A., Ravichandran, V. J., Trumbower, R. D., and Perreault, E. J. (2010). Interactions between limb and environmental mechanics influence stretch reflex sensitivity in the human arm. *Journal of neurophysiology*, 103(1):429–440.
- [Kurtzer et al., 2008] Kurtzer, I. L., Pruszynski, J. A., and Scott, S. H. (2008). Long-Latency Reflexes of the Human Arm Reflect an Internal Model of Limb Dynamics. *Current Biology*, 18(6):449–453.
- [Kuxhaus et al., 2014] Kuxhaus, L., Zeng, S., and Robinson, C. J. (2014). Dependence of elbow joint stiffness measurements on speed, angle, and muscle contraction level. *Journal of Biomechanics*, 47(5):1234–1237.
- [Lacquaniti et al., 1991] Lacquaniti, F., Borghese, N. A., and Carrozzo, M. (1991). Transient reversal of the stretch reflex in human arm muscles. *Journal of Neurophysiology*, 66(3):939–954.
- [Lacquaniti et al., 1993] Lacquaniti, F., Carrozzo, M., and Borghese, N. A. (1993). Time-varying mechanical behavior of multijointed arm in man. *Journal of Neurophysiology*.
- [Lakatos et al., 2011] Lakatos, D., Petit, F., and Smagt, P. v. d. (2011). Conditioning vs. excitation time for estimating impedance parameters of the human arm. In *2011 11th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots*, pages 636–642.
- [Lamy, 2011] Lamy, X. (2011). *Conception d’une interface de pilotage d’un Cobot*. These de doctorat, Paris 6.
- [Lamy et al., 2010] Lamy, X., Colldani, F., Geffard, F., Measson, Y., and Morel, G. (2010). Human force amplification with industrial robot : Study of dynamic limitations. In *2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 2487–2494.
- [Lamy et al., 2009] Lamy, X., Colledani, F., Geffard, F., Measson, Y., and Morel, G. (2009). Achieving efficient and stable comanipulation through adaptation to changes in human arm impedance. In *2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 265–271. ISSN: 1050-4729.
- [Lance et al., 1973] Lance, J. W., Burke, D., and Andrews, C. J. (1973). The Reflex Effects of Muscle Vibration. *Human Reflexes, Pathophysiology of Motor Systems, Methodology of Human Reflexes*, 3:444–462. Publisher: Karger Publishers.
- [Latash, 1992] Latash, M. L. (1992). Virtual trajectories, joint stiffness, and changes in the limb natural frequency during single-joint oscillatory movements. *Neuroscience*, 49(1):209–220.
- [Latash and Zatsiorsky, 1993] Latash, M. L. and Zatsiorsky, V. M. (1993). Joint stiffness: Myth or reality? *Human Movement Science*, 12(6):653–692.

- [Lazaric, 1992] Lazaric, N. (1992). Origines et developpement de la robotique. *Revue d'conomie industrielle*, 61(1):54–67.
- [Lee et al., 2017] Lee, K. H., Lee, H. J., Lee, J., Ji, S., and Koo, J. C. (2017). A simple method to estimate the impedance of the human hand for physical human-robot interaction. In *2017 14th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI)*, pages 152–154.
- [Libet, 1985] Libet, B. (1985). Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action. *Behavioral and Brain Sciences*, 8(4):529–539.
- [Lim et al., 2015] Lim, S.-C., Lee, H.-K., and Park, J. (2015). Role of combined tactile and kinesthetic feedback in minimally invasive surgery. *The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery*, 11(3):360–374.
- [Linnaam et al., 2006] Linnaam, V., Strojnik, V., and Komi, P. (2006). Maximal force during eccentric and isometric actions at different elbow angles. *European Journal of Applied Physiology*, 96(6):672–678.
- [Ludvig et al., 2007] Ludvig, D., Cathers, I., and Kearney, R. E. (2007). Voluntary modulation of human stretch reflexes. *Experimental Brain Research*, 183(2):201–213.
- [Ludvig et al., 2011] Ludvig, D., Visser, T. S., Giesbrecht, H., and Kearney, R. E. (2011). Identification of time-varying intrinsic and reflex joint stiffness. *IEEE transactions on bio-medical engineering*, 58(6):1715–1723.
- [Matsuoka, 1985] Matsuoka, K. (1985). Sustained oscillations generated by mutually inhibiting neurons with adaptation. *Biological Cybernetics*, 52(6):367–376.
- [McMahon, 1984] McMahon, T. A. (1984). *Muscles, Reflexes, and Locomotion*. Princeton University Press.
- [Milner, 1993] Milner, T. E. (1993). Dependence of elbow viscoelastic behavior on speed and loading in voluntary movements. *Experimental Brain Research*, 93(1):177–180.
- [Milner, 2002] Milner, T. E. (2002). Adaptation to destabilizing dynamics by means of muscle cocontraction. *Experimental Brain Research*, 143(4):406–416.
- [Milner and Cloutier, 1998] Milner, T. E. and Cloutier, C. (1998). Damping of the wrist joint during voluntary movement. *Experimental Brain Research*, 122(3):309–317.
- [Ministre du travail, 2017] Ministre du travail (2017). *Guide de prvention destination des fabricants et des utilisateurs : pour la mise en oeuvre des applications collaboratives robotises*.

- [Mussa-Ivaldi et al., 1985] Mussa-Ivaldi, F. A., Hogan, N., and Bizzi, E. (1985). Neural, mechanical, and geometric factors subserving arm posture in humans. *The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 5(10):2732–2743.
- [Newham and Hsiao, 2001] Newham, D. J. and Hsiao, S. F. (2001). Knee muscle isometric strength, voluntary activation and antagonist co-contraction in the first six months after stroke. *Disability and Rehabilitation*, 23(9):379–386.
- [Newman, 1992] Newman, W. S. (1992). Stability and Performance Limits of Interaction Controllers. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 114(4):563–570.
- [Nichols and Houk, 1976] Nichols, T. R. and Houk, J. C. (1976). Improvement in linearity and regulation of stiffness that results from actions of stretch reflex. *Journal of Neurophysiology*, 39(1):119–142.
- [Nishikawa et al., 2007] Nishikawa, K., Biewener, A. A., Aerts, P., Ahn, A. N., Chiel, H. J., Daley, M. A., Daniel, T. L., Full, R. J., Hale, M. E., Hedrick, T. L., Lappin, A. K., Nichols, T. R., Quinn, R. D., Satterlie, R. A., and Szymik, B. (2007). Neuromechanics: an integrative approach for understanding motor control. *Integrative and Comparative Biology*, 47(1):16–54.
- [OSHA, 2021] OSHA (2021). Accident Search Results Page | Occupational Safety and Health Administration.
- [Ott et al., 2010] Ott, C., Mukherjee, R., and Nakamura, Y. (2010). Unified Impedance and Admittance Control. In *2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 554–561. ISSN: 1050-4729.
- [Pacchierotti et al., 2015] Pacchierotti, C., Meli, L., Chinello, F., Malvezzi, M., and Prattichizzo, D. (2015). Cutaneous haptic feedback to ensure the stability of robotic teleoperation systems. *The International Journal of Robotics Research*, 34(14):1773–1787.
- [Pacchierotti et al., 2014] Pacchierotti, C., Tirmizi, A., and Prattichizzo, D. (2014). Improving Transparency in Teleoperation by Means of Cutaneous Tactile Force Feedback. *ACM Transactions on Applied Perception*, 11(1):4:1–4:16.
- [Parisel, 2018] Parisel, C. (2018). Chirurgie assiste par robot : Gustave Roussy signe une premiere europeenne en ORL.
- [Pavlov, 2010] Pavlov, P. I. (2010). Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex. *Annals of Neurosciences*, 17(3):136–141.
- [Perreault et al., 2008] Perreault, E. J., Chen, K., Trumbower, R. D., and Lewis, G. (2008). Interactions with compliant loads alter stretch reflex gains but not intermuscular coordination. *Journal of neurophysiology*, 99(5):2101–2113.

- [Peshkin and Colgate, 1999] Peshkin, M. and Colgate, J. E. (1999). Cobots. *Industrial Robot: An International Journal*, 26(5):335–341.
- [Popescu et al., 2003] Popescu, F., Hidler, J. M., and Rymer, W. Z. (2003). Elbow impedance during goal-directed movements. *Experimental Brain Research*, 152(1):17–28.
- [Pruszynski et al., 2011] Pruszynski, J. A., Kurtzer, I., and Scott, S. H. (2011). The long-latency reflex is composed of at least two functionally independent processes. *Journal of Neurophysiology*, 106(1):449–459.
- [Rack and Westbury, 1969] Rack, P. M. H. and Westbury, D. R. (1969). The effects of length and stimulus rate on tension in the isometric cat soleus muscle. *The Journal of Physiology*, 204(2):443–460.
- [Raibert and Craig, 1981] Raibert, M. H. and Craig, J. J. (1981). Hybrid Position/Force Control of Manipulators. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 103(2):126–133.
- [Ravallec, 2015] Ravallec, C. (2015). Travail et scurit. Le mensuel de la prvention des risques professionnels TMS. Les fondus de mtal.
- [Restrepo et al., 2017] Restrepo, S. S., Raiola, G., Chevalier, P., Lamy, X., and Sidobre, D. (2017). Iterative virtual guides programming for human-robot comanipulation. In *2017 IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM)*, pages 219–226.
- [Scassellati, 2002] Scassellati, B. (2002). Theory of Mind for a Humanoid Robot. *Autonomous Robots*, 12(1):13–24.
- [Shadmehr, 1993] Shadmehr, R. (1993). Control of Equilibrium Position and Stiffness Through Postural Modules. *Journal of Motor Behavior*, 25(3):228–241.
- [Shadmehr et al., 1993] Shadmehr, R., Mussa-Ivaldi, F. A., and Bizzi, E. (1993). Postural force fields of the human arm and their role in generating multijoint movements. *Journal of Neuroscience*, 13(1):45–62.
- [Shadmehr and Wise, 2004] Shadmehr, R. and Wise, S. P. (2004). *The Computational Neurobiology of Reaching and Pointing: A Foundation for Motor Learning*. Computational Neuroscience Series. A Bradford Book, Cambridge, MA, USA.
- [Sinkjaer et al., 1988] Sinkjaer, T., Toft, E., Andreassen, S., and Hornemann, B. C. (1988). Muscle stiffness in human ankle dorsiflexors: intrinsic and reflex components. *Journal of Neurophysiology*, 60(3):1110–1121.
- [Speich et al., 2005] Speich, J. E., Shao, L., and Goldfarb, M. (2005). Modeling the human hand as it interacts with a telemanipulation system. *Mechatronics*, 15(9):1127–1142.

- [Statista, 2021] Statista (2021). Industrial robots - worldwide installations 2004-2019.
- [Tee et al., 2004] Tee, K. P., Burdet, E., Chew, C. M., and Milner, T. E. (2004). A model of force and impedance in human arm movements. *Biological Cybernetics*, 90(5):368–375.
- [Teyssier et al., 2020] Teyssier, M., Bailly, G., Pelachaud, C., and Lecolinet, E. (2020). Conveying Emotions Through Device-Initiated Touch. *IEEE Transactions on Affective Computing*, pages 1–1.
- [Tiwana et al., 2012] Tiwana, M. I., Redmond, S. J., and Lovell, N. H. (2012). A review of tactile sensing technologies with applications in biomedical engineering. *Sensors & Actuators: A. Physical*, Complete(179):17–31.
- [Toft et al., 1989] Toft, E., Sinkjr, T., and Andreassen, S. (1989). Mechanical and electromyographic responses to stretch of the human anterior tibial muscle at different levels of contraction. *Experimental Brain Research*, 74(1):213–219.
- [Tresilian, 2013] Tresilian, J. (2013). *Sensorimotor Control & Learning: An Introduction to the Behavioral Neuroscience of Action*.
- [Trumbower et al., 2009] Trumbower, R. D., Krutky, M. A., Yang, B.-S., and Perreault, E. J. (2009). Use of Self-Selected Postures to Regulate Multi-Joint Stiffness During Unconstrained Tasks. *PLOS ONE*, 4(5):e5411.
- [Tsetserukou et al., 2009] Tsetserukou, D., Neviarouskaya, A., Prendinger, H., Kawakami, N., and Tachi, S. (2009). Affective haptics in emotional communication. In *2009 3rd International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction and Workshops*, pages 1–6.
- [Tsuji, 1997] Tsuji, T. (1997). Human Arm Impedance in Multi-Joint Movements. In Morasso, P. and Sanguineti, V., editors, *Advances in Psychology*, volume 119 of *Self-Organization, Computational Maps, and Motor Control*, pages 357–381. North-Holland.
- [Tsuji et al., 1995] Tsuji, T., Morasso, P. G., Goto, K., and Ito, K. (1995). Human hand impedance characteristics during maintained posture. *Biological Cybernetics*, 72(6):475–485.
- [Tsuji et al., 2004] Tsuji, T., Takeda, Y., and Tanaka, Y. (2004). Analysis of mechanical impedance in human arm movements using a virtual tennis system. *Biological Cybernetics*, 91(5):295–305.
- [Tsuji and Tanaka, 2008] Tsuji, T. and Tanaka, Y. (2008). Bio-mimetic impedance control of robotic manipulator for dynamic contact tasks. *Robotics and Autonomous Systems*, 56(4):306–316.

- [Valency and Zacksenhouse, 2003] Valency, T. and Zacksenhouse, M. (2003). Accuracy/Robustness Dilemma in Impedance Control. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 125(3):310–319.
- [Vredenburg and Rau, 1973] Vredenburg, J. and Rau, G. (1973). Surface Electromyography in Relation to Force, Muscle Length and Endurance. *New Concepts of the Motor Unit, Neuromuscular Disorders, Electromyographic Kinesiology*, 1:607–622.
- [W. Khalil and E. Dombre, 2002] W. Khalil and E. Dombre (2002). *Modeling, Identification and Control of Robots*. Elsevier.
- [Yamazaki et al., 1994] Yamazaki, Y., Ohkuwa, T., Itoh, H., and Suzuki, M. (1994). Reciprocal activation and coactivation in antagonistic muscles during rapid goal-directed movements. *Brain Research Bulletin*, 34(6):587–593.
- [Zahalak and Heyman, 1979] Zahalak, G. I. and Heyman, S. J. (1979). A Quantitative Evaluation of the Frequency-Response Characteristics of Active Human Skeletal Muscle In Vivo. *Journal of Biomechanical Engineering*, 101(1):28–37.
- [Zawadzki and Siemieski, 2010] Zawadzki, J. and Siemieski, A. (2010). Maximal frequency, amplitude, kinetic energy and elbow joint stiffness in cyclic movements. *Acta of Bioengineering and Biomechanics*, 12(2):55–64.